



Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Matemática
Departamento de Métodos Estatísticos

Previsão de Mortalidade em Fundo de Pensão via Modelo de Bühlmann-Straub

Laboratório 2, Teoria da Credibilidade (2026/1)

Arthur Pontes Motta
Catarine Martins

Sumário

1	Introdução	1
2	Dados e Análise Exploratória	2
2.1	Descrição da base de dados	2
2.2	Métricas de maturidade do plano	2
2.3	Pirâmide etária e distribuição de óbitos	3
2.4	Log-taxa de mortalidade e superfície de Lexis	5
2.5	Evolução dos óbitos e variabilidade intragrupo	7
2.6	Curva de sobrevivência e dispersão intragrupo	8
3	Perfis de Risco e Detecção de Pontos de Mudança	9
3.1	Critérios de formação dos grupos	9
3.2	Validação estatística: PELT-Poisson	10
4	Seleção de Tábuas de Referência	12
4.1	Contexto regulatório e importância das tábuas	12
4.2	Razão Atual/Esperado (A/E) por faixa etária	14
4.3	Testes formais de aderência	15
5	Modelo de Bühlmann-Straub	17
5.1	Formulação do modelo	17
5.2	Estimador de credibilidade	18
5.3	Estimação iterativa dos parâmetros estruturais	18
5.4	Resultados e validação fora da amostra	19
6	Inferência Bayesiana Completa	21
6.1	Motivação e formulação hierárquica	21
6.2	Diagnóstico de convergência das cadeias MCMC	22
6.3	Fatores de risco individuais θ_i	24

6.4	Fatores de credibilidade ω_i	25
6.5	Verificação preditiva posterior (PPC)	26
6.6	Análise de sensibilidade às prioris	26
6.7	Distribuição preditiva e comparação final	27
7	Conclusão	30
	Referências	32

Lista de Figuras

1	Pirâmide etária: E_x (esquerda, pessoas-ano) e D_x (direita) por idade individual no triênio 2012–2014. Cores por faixa de risco.	3
2	Distribuição relativa de E_i e D_i por faixa etária (triênio 2012–2014).	4
3	E_x e D_x por idade e ano (2012–2014). Os óbitos concentram-se acima dos 60 anos, com máximo em torno de 84 anos ($D_{84} = 175$ no triênio). A estabilidade das curvas indica ausência de choques na composição da carteira.	5
4	Log da taxa central de mortalidade $\log \hat{m}_x$ por idade e ano (2012–2014). Crescimento aproximadamente linear acima dos 25 anos, compatível com a Lei de Gompertz $m_x \propto e^{\beta x}$, com $\beta \approx 0,09/\text{ano}$	6
5	Superfície de Lexis discreta: $\log \hat{m}_x$ por idade e ano. Tons mais claros indicam taxas mais altas. A estrutura é consistente entre os três anos, sem coluna atípica que indique anomalia de registro (Rau <i>et al.</i> , 2018).	6
6	Função de sobrevivência l_x construída a partir das taxas centrais observadas no triênio, sob hipótese de força de mortalidade constante dentro de cada ano de idade ($p_x = e^{-\hat{m}_x}$, radix = 100.000). Linhas pontilhadas: fronteiras das faixas adotadas.	8
7	Distribuição das taxas $\hat{m}_x$ por faixa etária (escala log). Cada ponto é uma idade individual no triênio agregado. A dispersão intragrupo é insumo direto do estimador $\hat{\sigma}^2 = \hat{\lambda}_0$ no modelo de Bühlmann-Straub.	9
8	Curva $\hat{m}_x$ por faixa adotada (escala log) com pontos de mudança PELT-Poisson (linhas verticais cinzas). A maior quebra de regime ocorre em 58 anos (razão $7,06\times$).	11
9	Comparação das três tábuas com a experiência observada (escala log). O observado é convertido para $\hat{q}_x = 1 - e^{-\hat{m}_x}$ para coerência conceitual com as tábuas, que estão em q_x	13
10	Razão A/E por faixa etária para as três tábuas (faixa $[0, 18)$ excluída por ausência de óbitos). Linha tracejada: $A/E = 1$ (aderência perfeita).	14
11	Trajetoórias das cadeias MCMC para θ_i , λ_0 e θ_0 . Os picos esporádicos de alta amplitude em λ_0 e $\theta_{[4]}$ refletem a fraca identificabilidade do produto $\theta_i \lambda_0$: o modelo não distingue entre λ_0 grande com θ_i pequeno e vice-versa, comportamento esperado com prioris vagas, $m = 4$ e $T = 2$	22

- 12 Distribuições posteriores de θ_i por grupo (escala livre). Linha tracejada: $\theta_i = 1$ (nível coletivo). Grupos com $\theta_i < 1$ têm mortalidade abaixo da média coletiva; com $\theta_i > 1$, acima da média. 24
- 13 Distribuição posterior de ω_i por grupo. A concentração próxima de 1 em todos os grupos confirma que a experiência própria de cada faixa domina o nível coletivo λ_0 . 25
- 14 Verificação preditiva posterior: IC 95% preditivo (barra) e mediana (ponto) vs. observado ($\times$ vermelho) por grupo e ano de ajuste (2012–2013). Escala Y livre por painel. 26
- 15 Distribuição preditiva posterior do total de sinistros em 2014. Mediana ≈ 1.230 (linha sólida), IC 95% [1.180; 1.282] (linhas tracejadas), observado = 1.335 (linha vermelha pontilhada). 27
- 16 Previsão de óbitos para 2014 por grupo: modelos de credibilidade versus tábuas de referência (escala log). Linha tracejada preta: observado. Banda azul: IC 95% bayesiano. 28

Lista de Tabelas

1	Resumo anual: E_t , D_t e $\hat{m}_t$ (2012–2014).	2
2	Métricas de maturidade da carteira (triênio 2012–2014).	2
3	Evolução anual de $D_{i,t}$ por faixa etária e coeficiente de variação CV_i dos óbitos anuais.	7
4	Perfis de risco ($m = 4$): E_i , D_i e $\hat{m}_i$ por grupo. A faixa $[0, 18)$ é excluída por $D_i = 0$ em 2012–2013.	10
5	Segmentos identificados pelo PELT-Poisson (idades ≥ 18) e razões de taxa entre segmentos adjacentes $\hat{m}_{j+1}/\hat{m}_j$	11
6	Razão $A/E_j = D_j^{\text{obs}}/\hat{D}_j^{\text{tábua}}$ por faixa etária (triênio 2012–2014). Célula verde: A/E mais próxima de 1.	14
7	Testes de aderência para as três tábuas avaliadas. A/E global: $AT-2000 = 0,80$; $BR-EMS = 0,89$; $Pub-2010 = 0,82$. Todos os 11 testes rejeitam H_0 para as três tábuas.	16
8	Trajetória do algoritmo iterativo (ajuste com dados de 2012–2013). Convergência em 4 iterações.	19
9	Bühlmann-Straub: parâmetros estimados e validação (2014). $\hat{\lambda}_0 = 0,02131$, $\hat{\tau}^2 = 0,000374$, $\hat{\kappa} = 56,95$. Célula verde: melhor método por faixa.	19
10	Sumário posterior do modelo Stan (Poisson-Gama): média $\bar{\theta}$, EP da média, $\hat{\sigma}$, $IC_{95\%}$, n_{eff} e $\hat{R}$ de Gelman-Rubin.	23
11	Estimadores de credibilidade: $\hat{\lambda}_i^H$ (BS) vs. $\tilde{\mu}_i^{\text{cred}}$ (Bayes). Mediana e $IC_{95\%}$ posteriores.	25
12	Sensibilidade de $\tilde{\mu}_i^{\text{cred}}$ a duas prioris $\lambda_0 \sim \text{Gama}(a, b)$. Variação máxima entre cenários: 0,12%.	27
13	Comparação final: previsões e erros de previsão por método (validação 2014, $N^{\text{obs}} = 1.335$ óbitos). Célula verde: melhor resultado na faixa. $e_i = (\hat{N}_i - N_i^{\text{obs}})/N_i^{\text{obs}}$	29

1 Introdução

Este relatório apresenta a análise de mortalidade de um fundo de pensão brasileiro do tipo Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC). As EFPCs são fundações sem fins lucrativos vinculadas a empresas patrocinadoras; os participantes acumulam reservas para aposentadoria complementar e o plano cobre o risco de morte do segurado, cujo benefício é repassado aos beneficiários indicados (ABRAPP, 2022). A supervisão é exercida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), que pela Portaria nº 835/2020 (PREVIC, 2020) exige ao menos $T \geq 5$ exercícios completos para adequação formal de tábua de mortalidade. Com apenas $T = 3$ anos de observação (2012–2014), esse horizonte não é atingido, o que torna o **modelo de credibilidade** a alternativa metodologicamente mais adequada para estimar taxas de mortalidade próprias da carteira.

O objetivo central é obter o número esperado de sinistros (óbitos) por classe de risco para o ano subsequente, utilizando o modelo de Bühlmann-Straub para a frequência de sinistros (Bühlmann; Gisler, 2005). O caminho percorrido é:

1. **Análise exploratória** (Seção 2): caracterização da carteira, pirâmide etária, evolução de óbitos e superfície de Lexis;
2. **Perfis de risco e PELT-Poisson** (Seção 3): segmentação em faixas etárias com validação estatística objetiva;
3. **Seleção de tábuas** (Seção 4): avaliação de três tábuas de referência via razão A/E e 11 testes formais de aderência;
4. **Bühlmann-Straub** (Seção 5): estimação dos parâmetros estruturais, previsão para 2014 e validação fora da amostra;
5. **Inferência bayesiana** (Seção 6): modelo hierárquico Poisson-Gama via Stan com análise de sensibilidade e distribuição preditiva completa;
6. **Conclusões** (Seção 7).

Todos os códigos utilizados neste trabalho, incluindo os scripts em R para análise exploratória, estimação do modelo de Bühlmann-Straub, ajuste bayesiano via Stan e geração das figuras, estão disponíveis publicamente no repositório:

<https://github.com/arthurpmotta02/credibilidade-mortalidade-efpc>

O relatório interativo gerado em Quarto, com código e resultados integrados, pode ser consultado em arthurpmotta02.github.io/credibilidade-mortalidade-efpc.

2 Dados e Análise Exploratória

2.1 Descrição da base de dados

A base cobre 116 idades ($x = 0, 1, \dots, 115$) ao longo de $T = 3$ anos, totalizando 417.964 pessoas-ano de exposição e $D = 3.658$ óbitos. Para cada combinação (x, t) , onde x é a idade e $t \in \{2012, 2013, 2014\}$ é o ano, observam-se o número de expostos E_{xt} (pessoas-ano de risco) e o número de óbitos D_{xt} . A taxa central de mortalidade é estimada por $\hat{m}_{xt} = D_{xt}/E_{xt}$.

Tabela 1 – Resumo anual: E_t , D_t e $\hat{m}_t$ (2012–2014).

Ano t	E_t	D_t	$\hat{m}_t$ (‰)
2012	137.797	1.131	8,2
2013	138.919	1.192	8,6
2014	141.248	1.335	9,5
Total	417.964	3.658	8,75

A taxa bruta passou de 8,2‰ em 2012 para 9,5‰ em 2014, crescimento de 15,9% com exposição praticamente estável (+2,5%), o que sinaliza envelhecimento progressivo da carteira e não aumento de risco intrínseco por idade.

2.2 Métricas de maturidade do plano

Tabela 2 – Métricas de maturidade da carteira (triênio 2012–2014).

Métrica	Valor
E total (pessoas-ano)	417.964
D total (óbitos)	3.658
Idade média ponderada pela exposição $\bar{x}_E$	45,2 anos
Taxa bruta média $\bar{m}$ (2012–2014)	8,75‰
D_x/D com $x \geq 60$	89,7%
E_x/E com $x \geq 60$	26,4%
Índice de dependência $(x \geq 60)/(18 \leq x < 60)$	0,359

A idade média ponderada de 45,2 anos e o índice de dependência de 0,359 apontam para um plano em **maturidade intermediária**: a massa ainda é predominantemente ativa, mas os assistidos nas idades avançadas já respondem por 89,7% dos óbitos. Segundo [Pitacco et al.](#)

(2009), planos com índice de dependência $> 0,5$ são considerados demograficamente maduros; este fundo está em trajetória ascendente, o que implica crescimento estrutural da sinistralidade mesmo sem piora intrínseca das taxas de mortalidade por idade.

2.3 Pirâmide etária e distribuição de óbitos

A Figura 1 apresenta a pirâmide espelhada por idade individual: a metade esquerda mostra o volume de expostos (em pessoas-ano, escala negativa) e a metade direita mostra os óbitos no triênio. As cores distinguem as quatro faixas etárias adotadas no modelo.

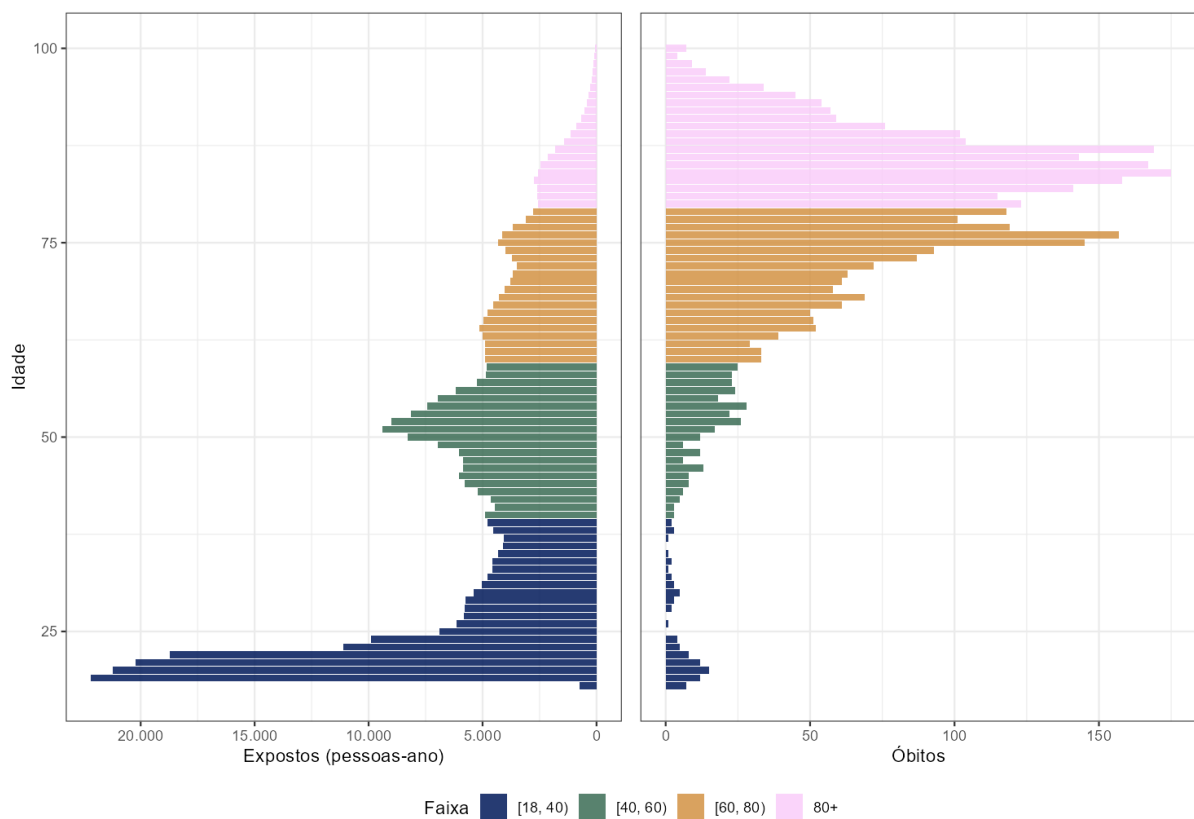
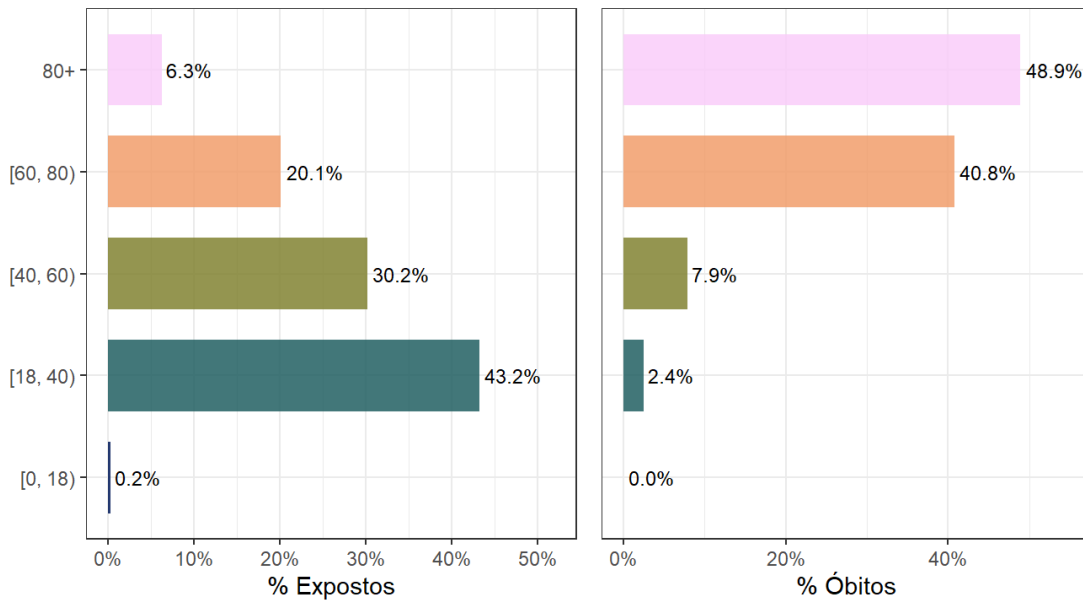


Figura 1 – Pirâmide etária: E_x (esquerda, pessoas-ano) e D_x (direita) por idade individual no triênio 2012–2014. Cores por faixa de risco.

A pirâmide por idade individual (Figura 1) evidencia dois padrões estruturais. No lado da exposição, há uma concentração pronunciada entre 18 e 55 anos, com pico em torno de 19–22 anos, reflexo da entrada de jovens no plano. No lado dos óbitos, a assimetria é inversa: praticamente todos os óbitos ocorrem acima de 60 anos, com barras quase nulas nas idades jovens. Esse descompasso entre onde está o volume e onde ocorre o sinistro é o fenômeno central que o modelo de Bühlmann-Straub captura ao atribuir pesos v_{it} distintos por grupo.

Distribuição relativa de expostos e óbitos por faixa etária

**Figura 2** – Distribuição relativa de E_i e D_i por faixa etária (triênio 2012–2014).

As faixas [18, 40) e [40, 60) concentram 73,4% da exposição mas apenas 10,3% dos óbitos. As faixas [60, 80) e 80+ reúnem 26,4% da exposição e 89,7% dos sinistros. Esse **desacoplamento** justifica o modelo de credibilidade com pesos de volume distintos por faixa: a informação de cada grupo contribui de forma desigual para a estimativa do nível global $\hat{\lambda}_0$.

2.4 Log-taxa de mortalidade e superfície de Lexis

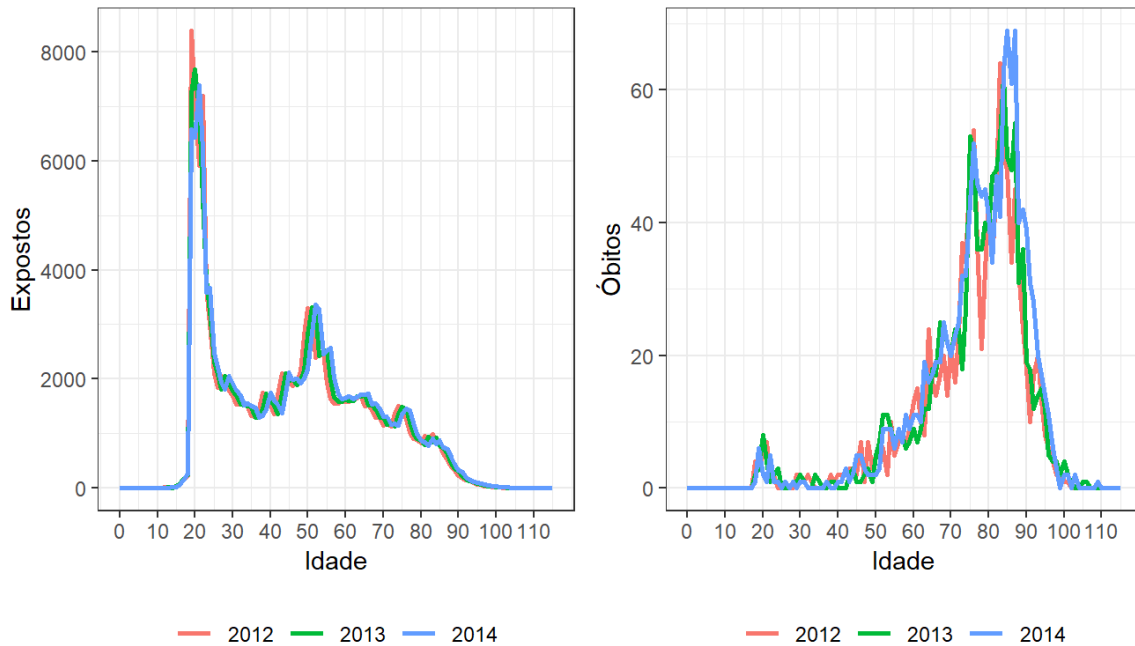


Figura 3 – E_x e D_x por idade e ano (2012–2014). Os óbitos concentram-se acima dos 60 anos, com máximo em torno de 84 anos ($D_{84} = 175$ no triênio). A estabilidade das curvas indica ausência de choques na composição da carteira.

A Figura 3 mostra dois padrões relevantes. Na curva de expostos, destacam-se dois picos: o principal entre 19 e 22 anos (entrada de jovens no plano, com ≈ 22.000 pessoas-ano acumuladas na idade 19) e um secundário entre 40 e 55 anos. Na curva de óbitos, a concentração acima dos 60 anos é quase exclusiva, com máximo em torno de 84 anos (175 óbitos no triênio). A estabilidade temporal de ambas as curvas, com as três linhas anuais praticamente sobrepostas, indica ausência de choques na composição da carteira no período, o que valida o uso do triênio como base de ajuste.

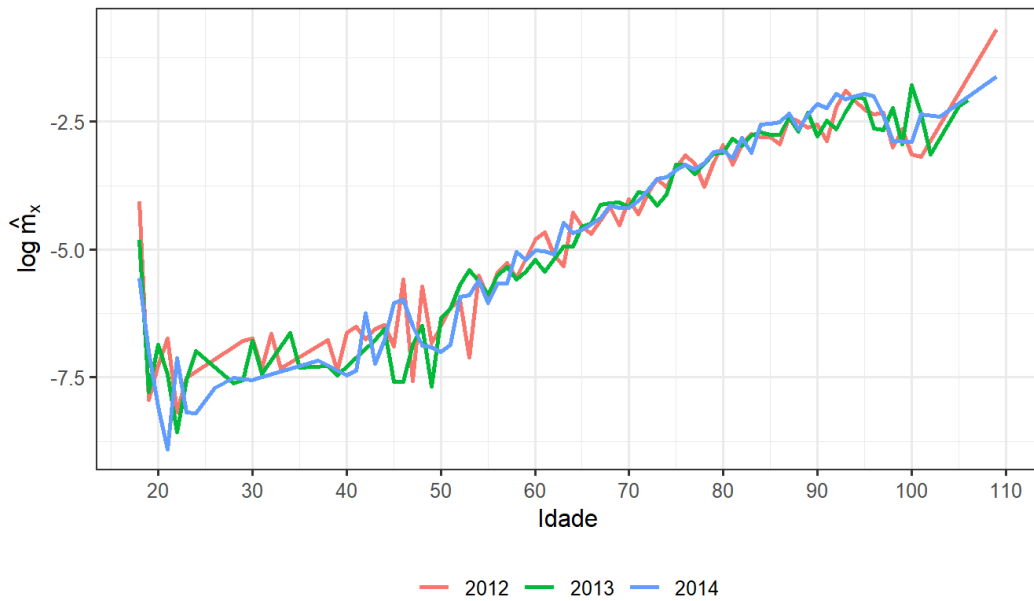


Figura 4 – Log da taxa central de mortalidade $\log \hat{m}_x$ por idade e ano (2012–2014). Crescimento aproximadamente linear acima dos 25 anos, compatível com a Lei de Gompertz $m_x \propto e^{\beta x}$, com $\beta \approx 0,09/\text{ano}$.

A curva de $\log \hat{m}_x$ apresenta três segmentos: mínimo entre 5 e 15 anos, elevação suave entre 15 e 25 anos por causas externas (*accident hump*) e crescimento linear acima dos 25 anos, típico do regime Gompertz. Acima de 90 anos as curvas anuais divergem, pois $E_x \leq 5$ em muitas células: um único óbito adicional desloca $\log \hat{m}_x$ em $\log 2 \approx 0,7$ unidades, argumento direto para agregar essas idades em um único grupo terminal.

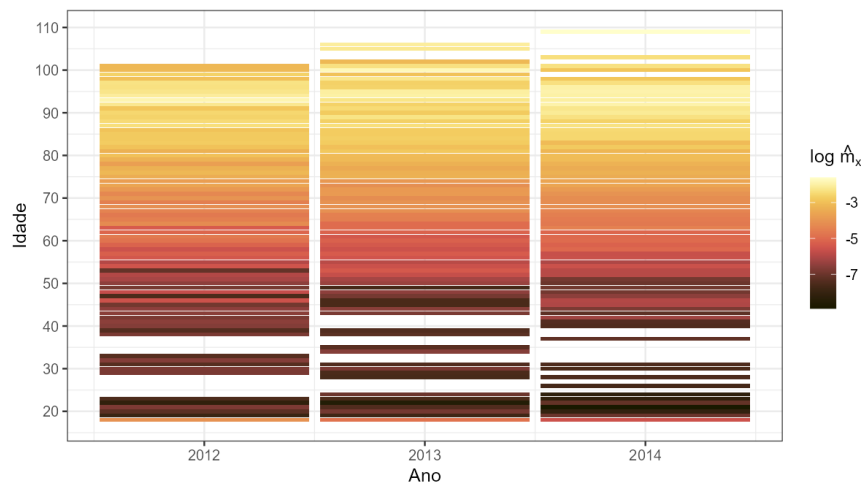


Figura 5 – Superfície de Lexis discreta: $\log \hat{m}_x$ por idade e ano. Tons mais claros indicam taxas mais altas. A estrutura é consistente entre os três anos, sem coluna atípica que indique anomalia de registro (Rau *et al.*, 2018).

O heatmap (superfície de Lexis discreta) apresenta o padrão típico de mortalidade humana: tons mais claros (taxas mais altas) nas idades acima de 70 anos e tons escuros (taxas baixas)

nas idades jovens. A estrutura é consistente entre os três anos, sem coluna atípica que indique anomalia de registro em nenhum ano específico, o que valida a qualidade dos dados. Com apenas $T = 3$ períodos, o heatmap serve sobretudo como diagnóstico de consistência; a inferência de tendências temporais de melhoria de mortalidade requer horizontes mais longos (Rau *et al.*, 2018). Mesmo assim, é possível notar uma leve tendência de escurecimento progressivo nas idades acima de 75 anos de 2012 para 2014, coerente com o crescimento da taxa bruta observado no mesmo período.

2.5 Evolução dos óbitos e variabilidade intragrupo

O coeficiente de variação (CV) dos óbitos anuais, definido como $CV_i = \hat{\sigma}(D_i)/\bar{D}_i$, quantifica a estabilidade temporal de cada grupo.

Tabela 3 – Evolução anual de $D_{i,t}$ por faixa etária e coeficiente de variação CV_i dos óbitos anuais.

Faixa	$D_{i,2012}$	$D_{i,2013}$	$D_{i,2014}$	CV_i (%)
[0, 18)	0	0	0	—
[18, 40)	34	33	22	22,4
[40, 60)	97	92	99	3,8
[60, 80)	476	484	531	6,0
80+	524	583	683	13,5
Total	1.131	1.192	1.335	

Nota: Linha azul (80+): crescimento monotônico, sinal de envelhecimento progressivo. Linha laranja ([18, 40]): CV elevado por contagens baixas (22 a 34 óbitos por ano).

2.6 Curva de sobrevivência e dispersão intragrupo

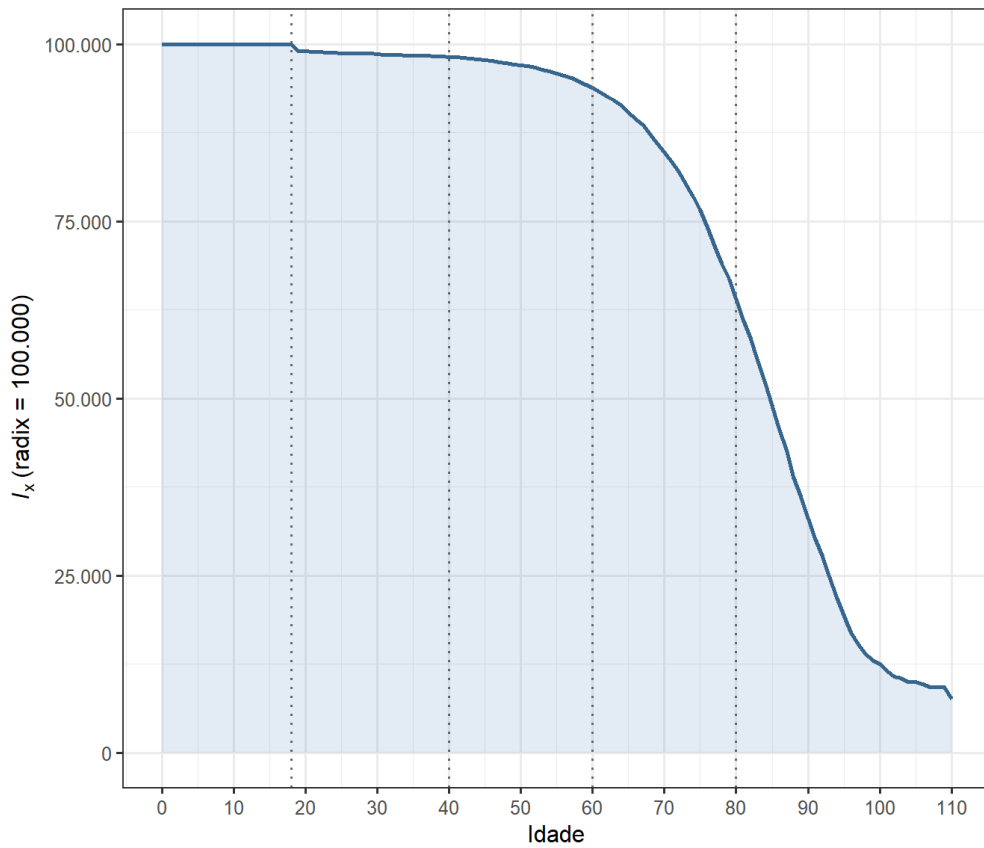


Figura 6 – Função de sobrevivência l_x construída a partir das taxas centrais observadas no triênio, sob hipótese de força de mortalidade constante dentro de cada ano de idade ($p_x = e^{-\hat{m}_x}$, radix = 100.000). Linhas pontilhadas: fronteiras das faixas adotadas.

A curva l_x parte de 100.000 nascidos vivos e decresce de acordo com as taxas $\hat{m}_x$ observadas, sob a hipótese de força de mortalidade constante dentro de cada ano de idade ($p_x = e^{-\hat{m}_x}$). A queda mais acentuada ocorre acima dos 60 anos, com $l_{80} \approx 64.100$, consistente com o índice de dependência de 0,359 calculado anteriormente. As linhas pontilhadas marcam as fronteiras das quatro faixas adotadas no modelo; a área sob a curva entre cada par de fronteiras é proporcional ao número esperado de pessoas-ano de exposição naquele grupo, reforçando a heterogeneidade de volumes v_i que justifica o modelo de credibilidade.

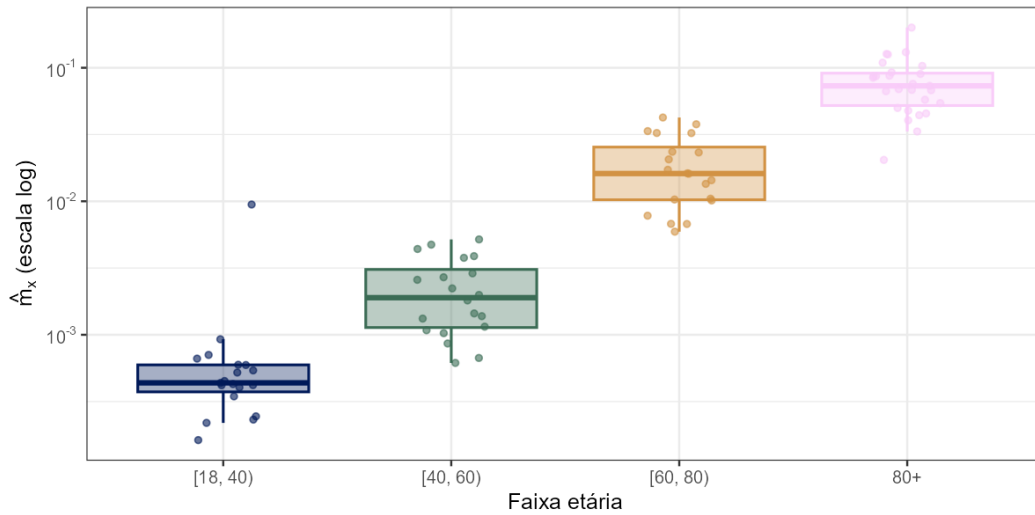


Figura 7 – Distribuição das taxas $\hat{m}_x$ por faixa etária (escala log). Cada ponto é uma idade individual no triênio agregado. A dispersão intragrupo é insumo direto do estimador $\hat{\sigma}^2 = \hat{\lambda}_0$ no modelo de Bühlmann-Straub.

O boxplot revela três padrões relevantes. Primeiro, a separação entre medianas é pronunciada: cada faixa ocupa uma região distinta da escala log, validando a homogeneidade interna das fronteiras. Segundo, a dispersão intragrupo decresce de $[18, 40)$ para $[40, 60)$ (grupo mais homogêneo) e volta a crescer em $80+$ por esparsidade nas idades extremas. Terceiro, a faixa $[18, 40)$ concentra a maior variabilidade, por incluir o *accident hump* (18 a 30 anos) e o início do regime Gompertz (31 a 39 anos). No modelo de Bühlmann-Straub, grupos mais heterogêneos recebem menor $\hat{\omega}_i$ e, portanto, maior encolhimento em direção ao nível coletivo.

3 Perfis de Risco e Detecção de Pontos de Mudança

3.1 Critérios de formação dos grupos

A definição dos m grupos de risco obedece a três critérios simultâneos, seguindo Pitacco *et al.* (2009) e Bühlmann e Gisler (2005):

1. **Homogeneidade interna:** as taxas individuais dentro de cada faixa devem variar suavemente, de modo que a taxa agregada seja representativa. A linearidade em $\log \hat{m}_x$ nas faixas adultas indica que intervalos de 20 anos mantêm homogeneidade razoável.
2. **Exposição suficiente:** o modelo pondera cada observação pelo volume v_{it} . Com $T = 2$ anos de ajuste e $m = 4$ grupos, os parâmetros estruturais $\hat{\lambda}_0$ e $\hat{\tau}^2$ são estimados com apenas $m - 1 = 3$ graus de liberdade para a componente entre grupos.

3. **Relevância atuarial:** jovens ativos, núcleo produtivo, aposentados recentes e idosos avançados, regimes distintos de mortalidade que impactam o passivo do plano de formas qualitativamente diferentes.

A Tabela 4 apresenta os quatro grupos adotados.

Tabela 4 – Perfis de risco ($m = 4$): E_i , D_i e $\hat{m}_i$ por grupo. A faixa $[0, 18)$ é excluída por $D_i = 0$ em 2012–2013.

Grupo	Faixa	Caracterização	E_i	D_i	$\hat{m}_i$
1	[18, 40)	Jovens trabalhadores; mortalidade baixa; <i>ac-cident hump</i> ; CV = 22,4%	180.635	89	0,000493
2	[40, 60)	Trabalhadores ativos; mortalidade crescente pelo regime Gompertz; CV = 3,8%	126.107	288	0,002284
3	[60, 80)	Aposentados; respondem por 40,8% do total de óbitos; CV = 6,0%	84.038	1.491	0,017742
4	80+	Idosos avançados; alta sinistralidade; CV = 13,5% por esparsidade	26.155	1.790	0,068438

3.2 Validação estatística: PELT-Poisson

A segmentação inicial em $\{18, 40, 60, 80\}$ parte do julgamento atuarial. Para validá-la com um critério objetivo, formulamos a definição das faixas como um **problema de particionamento ótimo de série ordenada**. Dada a série de pares (D_x, E_x) para idades $x = x_1 < \dots < x_n$ (com $x \geq 18$), buscam-se os k pontos de corte que minimizam:

$$\mathcal{Q}(k, \tau) = \sum_{j=1}^{k+1} \mathcal{C}((D_x, E_x)_{\tau_{j-1}+1:\tau_j}) + \beta(k+1), \quad (1)$$

com $\beta = \log(n)$ (penalidade BIC, equivalente a um parâmetro livre por segmento) e **custo Poisson analítico** $\mathcal{C}([a, b])$:

$$\mathcal{C}([a, b]) = -2 \left[D_{a:b} \log \frac{D_{a:b}}{E_{a:b}} - D_{a:b} \right], \quad D_{a:b} = \sum_{x=a}^b D_x, \quad E_{a:b} = \sum_{x=a}^b E_x. \quad (2)$$

O custo Poisson (2) supera a abordagem Normal sobre $\log \hat{m}_x$ por três razões: (i) pondera automaticamente cada idade pela sua informação, pois células com D_x pequeno contribuem com verossimilhança difusa e menor influência no custo total; (ii) não exige a transformação logarítmica, eliminando o viés de Jensen em células esparsas e o problema com $D_x = 0$; e (iii) é coerente com a hipótese $N_x \sim \text{Poisson}(E_x m_x)$ do próprio modelo de credibilidade. O algoritmo

PELT (*Pruned Exact Linear Time*) (Killick; Fearnhead; Eckley, 2012) resolve (1) de forma exata em tempo $O(n)$ amortizado via programação dinâmica com poda.

A métrica de qualidade da segmentação é a **razão de taxas** $r_j = \hat{m}_{j+1}/\hat{m}_j$ entre segmentos adjacentes: $r_j \gg 1$ confirma quebras genuínas de regime; $r_j \approx 1$ indica subdivisão sem ganho informacional para o modelo de credibilidade.

Tabela 5 – Segmentos identificados pelo PELT-Poisson (idades ≥ 18) e razões de taxa entre segmentos adjacentes $\hat{m}_{j+1}/\hat{m}_j$.

Seg. j	Idades	n_j	D_j	E_j	$\hat{m}_j = D_j/E_j$	r_j
1	[18, 41]	24	95	189.987	0,00050	4,60×
2	[42, 58]	17	257	111.928	0,00230	7,06×
3	[59, 78]	20	1.398	86.082	0,01620	3,85×
4	[79, 91]	13	1.650	26.401	0,06250	1,87×
5	[92, 97]	6	226	1.938	0,11700	0,46×
6	[98, 114]	17	32	599	0,05340	—

Em negrito: maior quebra de regime. Razão do seg. j : $r_j = \hat{m}_{j+1}/\hat{m}_j$.

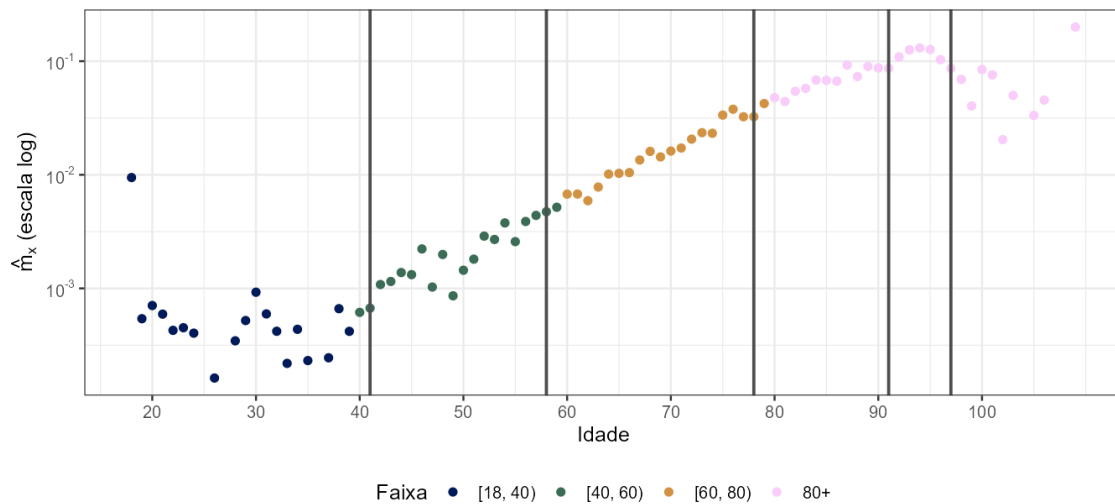


Figura 8 – Curva $\hat{m}_x$ por faixa adotada (escala log) com pontos de mudança PELT-Poisson (linhas verticais cinzas). A maior quebra de regime ocorre em 58 anos (razão 7,06×).

O PELT-Poisson identificou 6 segmentos com pontos de mudança em $x \in \{41, 58, 78, 91, 97\}$. A métrica relevante não é um R^2 global (cujo valor é determinado pela escala do custo Poisson e não tem interpretação direta), mas as **razões de taxa entre segmentos adjacentes**, que medem a separação real entre grupos: 4,60×, 7,06×, 3,85×, 1,87× e 0,46× (da menor para a maior taxa). Razões muito maiores que 1 confirmam quebras genuínas de regime; razões próximas de 1 indicam subdivisão sem ganho informacional para o modelo de credibilidade.

O algoritmo opera diretamente nos pares (D_x, E_x) sem transformação logarítmica, eliminando a influência desigual de células esparsas presente na versão Normal. Os cortes em 41 e 58 capturam a transição do *accident hump* para o regime Gompertz e a maior quebra de regime da série (razão 7,06 $\times$, a mais pronunciada). Os cortes em 78 e 91 isolam a zona de alta mortalidade e o início da zona esparsa acima de 90 anos. A inversão de taxa em [98, 114] ($\hat{m} = 0,053 < \hat{m}_{[92,97]} = 0,117$) com apenas $D = 32$ óbitos é artefato de esparsidade, não desaceleração biológica.

Sobre a fronteira em 58 versus 60. O PELT identifica 58 como a maior quebra individual da série. A segmentação $\{18, 40, 58, 80\}$ poderia ser considerada, mas apresenta um custo metodológico relevante com $T = 2$ anos: o grupo $[58, 80)$ incorporaria as idades 58 e 59, que têm taxa de mortalidade $\approx 0,007$, substancialmente abaixo da taxa do grupo $[60, 80)$ atual ($\hat{m} = 0,0177$). Isso reduziria a taxa agregada de $[58, 80)$ em aproximadamente 20% em relação a $[60, 80)$, alterando $\hat{\lambda}_0$ e os prêmios de credibilidade sem ganho proporcional na identificação de $\hat{\tau}^2$, que com $T = 2$ já opera com apenas $m - 1 = 3$ graus de liberdade. Com horizonte $T \geq 5$ anos, a fronteira em 58 seria preferível; com $T = 2$, a diferença de duas idades não justifica a instabilidade adicional.

Os grupos terminais do PELT ($[92, 97]$ com $D = 226$ e $[98, 114]$ com $D = 32$) têm volumes insuficientes para gerar credibilidades distintas e estão corretamente absorvidos no grupo 80+ como zona terminal de baixa credibilidade. O PELT-Poisson cumpre seu papel de **validação objetiva**: os cortes em 41, 58 e 78 confirmam que as três principais quebras de regime desta carteira ocorrem nas regiões $\{40, 60, 80\}$ adotadas, com margem de ± 2 anos.

4 Seleção de Tábuas de Referência

4.1 Contexto regulatório e importância das tábuas

A tábua de referência define o **nível coletivo** $\hat{\lambda}_0$ ao qual as estimativas individuais de cada grupo são encolhidas no modelo de Bühlmann-Straub. Uma tábua sistematicamente inadequada introduz viés em todos os prêmios de credibilidade (Bühlmann; Gisler, 2005). A Portaria PREVIC nº 835/2020 (PREVIC, 2020) determina ao menos dois testes estatísticos formais de aderência. Avaliamos três tábuas:

- **AT-2000 masculina** (Society of Actuaries, 2000): tábua americana de rentistas, adotada historicamente no Brasil por ausência de alternativa nacional. Sua principal limitação é o viés de tradução demográfica: a mortalidade americana de rentistas no ano 2000 difere substancialmente da mortalidade brasileira atual. Além disso, foi calibrada para seguros

de vida individuais, população distinta dos participantes de EFPCs.

- **BR-EMSsb-m v.2021** (FenaPrevi, 2021): construída com dados de apólices do mercado segurador brasileiro, publicada pela FenaPrevi. Representa a experiência nacional mais recente e é a referência regulatória atual.
- **Pub-2010 Amount-Weighted Retiree masculina** (Society of Actuaries, 2014): desenvolvida pela SOA especificamente para participantes de fundos de pensão públicos americanos. É metodologicamente mais próxima do perfil de uma EFPC do que a AT-2000, pois foi calibrada para aposentados de planos de benefício definido, população com perfil demográfico similar ao desta carteira. A comparação permite avaliar em que medida a adoção histórica da AT-2000 foi adequada mesmo no contexto internacional.

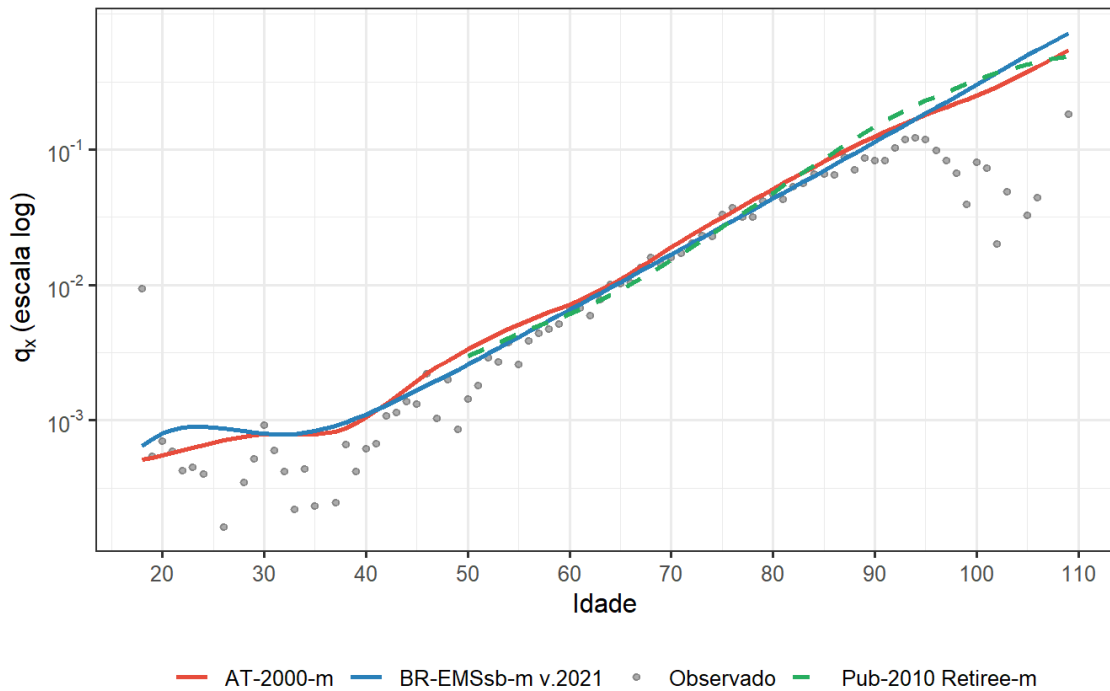


Figura 9 – Comparação das três tábuas com a experiência observada (escala log). O observado é convertido para $\hat{q}_x = 1 - e^{-\hat{m}_x}$ para coerência conceitual com as tábuas, que estão em q_x .

A Figura 9 compara visualmente as três tábuas com os pontos observados em escala log. A AT-2000 e a BR-EMS acompanham bem o perfil geral de mortalidade, mas ambas se situam sistematicamente acima dos pontos observados nas idades adultas (40 a 70 anos), indicando superestimação. A Pub-2010 (linha tracejada) sobrepõe-se mais próxima dos pontos observados em $[40, 60)$, mas diverge para cima em $80+$. Nas idades acima de 90 anos, os pontos observados são muito dispersos por esparsidade ($E_x \leq 5$), e a comparação visual perde poder discriminante, razão pela qual os testes formais de aderência são necessários.

4.2 Razão Atual/Esperado (A/E) por faixa etária

Os dados fornecem diretamente $\hat{m}_x = D_x/E_x$, enquanto as tábuas estão calibradas em probabilidade de morte q_x . Para que a comparação seja conceitualmente coerente (observado e esperado na mesma escala), convertemos a taxa central via força de mortalidade constante: $\hat{q}_x = 1 - e^{-\hat{m}_x}$.

A razão A/E (Atual sobre Esperado) por faixa j é:

$$A/E_j = \frac{\sum_{x \in j} D_x}{\sum_{x \in j} E_x \cdot q_x^{\text{tábua}}}. \quad (3)$$

Uma razão $A/E_j = 1$ indica aderência perfeita; $A/E_j < 1$ indica que a tábua superestima a mortalidade observada; $A/E_j > 1$ indica subestimação.

Tabela 6 – Razão $A/E_j = D_j^{\text{obs}}/\hat{D}_j^{\text{tábua}}$ por faixa etária (triênio 2012–2014). Célula verde: A/E mais próxima de 1.

Faixa	D_i^{obs}	$\hat{D}_i$ esperados			Razão A/E		
		$\hat{D}_i^{\text{AT}}$	$\hat{D}_i^{\text{BR}}$	$\hat{D}_i^{\text{Pub}}$	A/E^{AT}	A/E^{BR}	A/E^{Pub}
[0, 18)	0,0	0,5	0,5	0,0	0,000	0,000	—
[18, 40)	89,0	119,9	150,9	0,0	0,742	0,590	—
[40, 60)	288,0	441,5	362,6	284,5	0,652	0,794	1,012
[60, 80)	1.491,0	1.638,7	1.445,1	1.389,3	0,910	1,032	1,073
80+	1.790,0	2.361,7	2.160,1	2.589,6	0,758	0,829	0,691

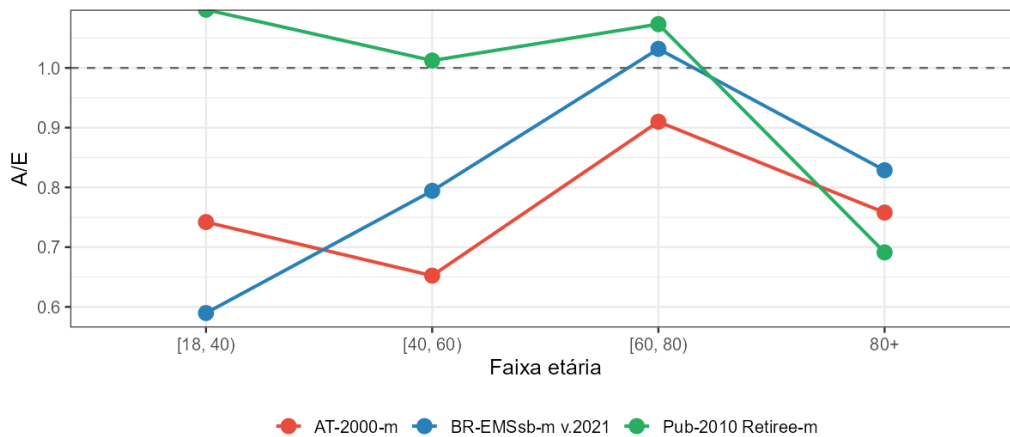


Figura 10 – Razão A/E por faixa etária para as três tábuas (faixa [0, 18) excluída por ausência de óbitos). Linha tracejada: $A/E = 1$ (aderência perfeita).

A Figura 10 torna visível o que os números da Tabela 6 quantificam. A AT-2000 fica

consistentemente abaixo de 1 em todas as faixas, indicando superestimação sistemática da mortalidade observada. A BR-EMS oscila em torno de 1 nas faixas intermediárias, mas superestima em 80+ ($A/E = 0,829$). A Pub-2010 aproxima-se de 1 em $[40, 60)$, sua melhor faixa ($A/E = 1,012$), mas cai para 0,691 em 80+, resultado esperado em uma tábua calibrada para uma população americana com dinâmica de envelhecimento diferente da brasileira. O cruzamento das curvas da BR-EMS e da Pub-2010 entre $[60, 80)$ e 80+ ilustra por que nenhuma tábua domina em todas as faixas simultaneamente, motivando o conceito de frankenstein atuarial discutido na Seção 5.

4.3 Testes formais de aderência

Utilizamos o pacote `mortalityAdherence` (Melo; Graziadei; Targino, 2026), que implementa 11 testes agrupados em quatro famílias. Cada família interroga um aspecto diferente da adequação da tábua ao dado observado. Dois testes não produzem estatística escalar nem p -valor analítico e aparecem como “—” na Tabela 7: o **KS** (Kolmogorov-Smirnov), cuja decisão é baseada em valor crítico tabelado por simulação, não em estatística escalar; e o **BayesCI**, que verifica se a razão A/E observada está dentro do intervalo credível a 95% com priori de Jeffreys, produzindo resultado binário (dentro/fora) sem p -valor. Da mesma forma, o **Wald Tipo II** usa estatística matricial (não escalar), por isso também aparece sem valor na coluna de estatística, embora produza p -valor. Isso não indica falha computacional: é uma característica do design dos testes (Melo; Graziadei; Targino, 2026).

Cada família interroga um aspecto diferente da adequação da tábua ao dado observado:

- **Não-paramétricos (KS e qui-quadrado):** testam a compatibilidade global entre a distribuição empírica dos óbitos por idade e a distribuição esperada pela tábua, sem hipótese paramétrica sobre o processo de contagem. O **Kolmogorov-Smirnov (KS)** mede a distância máxima entre as funções de distribuição acumulada empírica e teórica. O **qui-quadrado** compara, por faixa de idade, as contagens observadas D_x com as esperadas $E_x q_x^{\text{tábua}}$, produzindo uma estatística com distribuição χ^2 sob H_0 .
- **Poisson Tipo I (Wald e LRT):** testam a hipótese H_0 de que a razão A/E global é igual a 1, supondo $D_x \sim \text{Poisson}(E_x q_x^{\text{tábua}})$. O **Wald Tipo I** usa a estatística $Z = (D_{\text{obs}} - D_{\text{esp}}) / \sqrt{D_{\text{esp}}}$ comparada à distribuição normal padrão. O **LRT Tipo I** usa a razão de verossimilhanças entre o modelo com A/E livre e o modelo restrito a $A/E = 1$.
- **Poisson Tipo II (Wald e LRT):** testam ausência de **viés etário**, ou seja, se a razão observado/esperado é constante ao longo das idades. Diferentemente do Tipo I, não exige A/E global = 1; apenas que o desajuste não seja sistematicamente mais severo em

determinadas faixas de idade. Uma tábua pode ter A/E global próxima de 1 e ainda assim ser rejeitada no Tipo II se superestimar jovens e subestimar idosos, por exemplo.

- **Binomial Negativo Tipos I e II (Wald e LRT):** versões dos testes Poisson robustas à **superdispersão**, situação em que a variância dos óbitos excede a média esperada pelo modelo Poisson. A superdispersão pode ocorrer por heterogeneidade não observada entre os segurados. A rejeição nos testes NB confirma que o desajuste é real e não um artefato da hipótese Poisson.
- **Intervalo bayesiano (BayesCI):** verifica se a razão A/E observada está dentro do intervalo credível a 95% sob priori de Jeffreys para $\theta = q^{\text{obs}}/q^{\text{tábua}}$. É o único teste de abordagem bayesiana do conjunto e não produz p -valor analítico; o resultado é binário (dentro ou fora do intervalo).

Tabela 7 – Testes de aderência para as três tábuas avaliadas. A/E global: AT-2000 = 0,80; BR-EMS = 0,89; Pub-2010 = 0,82. Todos os 11 testes rejeitam H_0 para as três tábuas.

Teste	AT-2000		BR-EMS v.2021		Pub-2010	
	Estatística	p -valor	Estatística	p -valor	Estatística	p -valor
KS	—	—	—	—	—	—
Qui-quadrado	469,4	<0,001	408,6	<0,001	421,3	<0,001
Wald I (P)	−13,4	<0,001	−7,2	<0,001	−11,7	<0,001
LRT I (P)	192,4	<0,001	53,7	<0,001	146,0	<0,001
Wald II (P)	—	<0,001	—	<0,001	—	<0,001
LRT II (P)	199,4	<0,001	60,5	<0,001	285,8	<0,001
BayesCI	—	—	—	—	—	—
Wald I (NB)	−8,1	<0,001	−5,3	<0,001	−4,5	<0,001
LRT I (NB)	44,3	<0,001	23,2	<0,001	17,0	<0,001
Wald II (NB)	—	<0,001	—	<0,001	—	<0,001
LRT II (NB)	52,6	<0,001	28,2	<0,001	57,6	<0,001

“—”: sem estatística escalar (KS, Wald Tipo II) ou sem p -valor analítico (BayesCI).

P = Poisson; NB = Binomial Negativo; Tipo I = A/E global; Tipo II = viés etário.

As três tábuas rejeitam H_0 nos 11 testes. Essa **rejeição universal é esperada** quando a tábua não foi calibrada especificamente para a população analisada (Melo; Graziadei; Targino, 2026): com 3.658 óbitos, qualquer desvio sistemático de A/E gera rejeição para qualquer α usual. O que importa é a **magnitude das estatísticas**. Comparando os valores do qui-quadrado (AT-2000 $\rightarrow$ Pub-2010 $\rightarrow$ BR-EMS): 469 $\rightarrow$ 421 $\rightarrow$ 409; e do LRT Poisson Tipo I:

192 $\rightarrow$ 146 $\rightarrow$ 54. A BR-EMSsb-m v.2021 apresenta as menores estatísticas nos dois testes mais discriminantes, confirmando ser a mais aderente. Os testes NB rejeitam para as três tábuas, descartando superdispersão como explicação alternativa para o desajuste. A **BR-EMSsb-m v.2021** é adotada como tábua de referência para o modelo de Bühlmann-Straub.

5 Modelo de Bühlmann-Straub

5.1 Formulação do modelo

Seguindo Bühlmann e Gisler (2005) e Klugman, Panjer e Willmot (2012), a frequência de sinistros por grupo $i = 1, \dots, m$ e período $t = 1, \dots, T$ é modelada como:

$$F_{it} = \frac{N_{it}}{v_{it}}, \quad \mathbb{E}[N_{it} \mid \theta_i] = \text{Var}(N_{it} \mid \theta_i) = v_{it} \lambda(\theta_i), \quad \lambda(\theta_i) = \lambda_0 \theta_i, \quad (4)$$

onde N_{it} é o número de óbitos do grupo i no ano t , $v_{it} = E_{it}$ é a exposição (pessoas-ano), θ_i é o parâmetro de risco latente do grupo i e $\lambda_0 = \mathbb{E}[\lambda(\theta_i)]$ é o nível coletivo global. A igualdade entre esperança e variância decorre da distribuição Poisson condicional, consequência natural da dinâmica de contagem do diagrama de Lexis (Rau *et al.*, 2018).

O modelo (4) é um caso particular do modelo de Bühlmann-Straub com $X_{it} = F_{it}$ e $\sigma^2(\theta_i) = \lambda(\theta_i) = \lambda_0 \theta_i$. Os parâmetros estruturais gerais $(\mu_0, \sigma^2, \tau^2)$ reduzem-se a apenas dois, pois:

$$\mu_0 = \mathbb{E}[\lambda(\theta_i)] = \lambda_0 \mathbb{E}[\theta_i] = \lambda_0, \quad \sigma^2 = \mathbb{E}[\sigma^2(\theta_i)] = \lambda_0, \quad \tau^2 = \text{Var}(\lambda(\theta_i)) = \lambda_0^2 \text{Var}(\theta_i). \quad (5)$$

A igualdade $\sigma^2 = \lambda_0$ é a consequência fundamental da hipótese Poisson: a variância do processo coincide com o nível coletivo. Os parâmetros identificáveis são então λ_0 e τ^2 , sendo $\hat{\kappa} = \lambda_0/\tau^2$ o parâmetro de encolhimento. Os dois parâmetros adicionais da formulação geral:

- $\lambda_0 = \mathbb{E}[\lambda(\theta)]$: nível coletivo global (taxa média de mortalidade ponderada pela heterogeneidade dos grupos);
- $\tau^2 = \text{Var}(\lambda(\theta))$: variância entre grupos, que mede a heterogeneidade estrutural da carteira. Quando $\tau^2 \rightarrow 0$, todos os grupos têm risco similar e o encolhimento é total; quando $\tau^2 \rightarrow \infty$, cada grupo é completamente distinto e a experiência própria domina.

Note que $\sigma^2 = \lambda_0$, de modo que $\hat{\kappa} = \hat{\lambda}_0/\hat{\tau}^2$ mede a relação entre o nível coletivo e a heterogeneidade entre grupos.

5.2 Estimador de credibilidade

O estimador linear de credibilidade ótimo para o grupo i no período $T + 1$ é (Bühlmann; Gisler, 2005):

$$\hat{\lambda}_i^H = \hat{\omega}_i \bar{F}_i^v + (1 - \hat{\omega}_i) \hat{\lambda}_0, \quad \hat{\omega}_i = \frac{v_i}{v_i + \hat{\kappa}}, \quad \hat{\kappa} = \frac{\hat{\lambda}_0}{\hat{\tau}^2}, \quad (6)$$

onde $v_i = \sum_{t=1}^T v_{it}$ é a exposição total do grupo i e $\bar{F}_i^v = \sum_t (v_{it}/v_i) F_{it}$ é a frequência volume-ponderada do grupo. O fator de credibilidade $\hat{\omega}_i \in (0, 1)$ pondera a experiência própria do grupo contra o nível coletivo: grupos com maior exposição v_i recebem maior $\hat{\omega}_i$ e dependem menos do nível coletivo.

O número esperado de sinistros para o grupo i no período $T + 1$, com exposição projetada v_i^* , é obtido diretamente do estimador de credibilidade (Bühlmann; Gisler, 2005):

$$\hat{N}_i^* = v_i^* \cdot \hat{\lambda}_i^H = v_i^* \left[\hat{\omega}_i \bar{F}_i^v + (1 - \hat{\omega}_i) \hat{\lambda}_0 \right]. \quad (7)$$

Neste trabalho, adota-se $v_i^* = E_{i,2014}$ (exposição observada em 2014) para a validação fora da amostra, confrontando $\hat{N}_i^*$ com os óbitos efetivamente registrados naquele ano.

5.3 Estimação iterativa dos parâmetros estruturais

Como $\hat{\lambda}_0$ e $\hat{\tau}^2$ são mutuamente dependentes, a estimação é feita por algoritmo iterativo baseado em momentos (Bühlmann; Gisler, 2005). Definindo:

$$c_1 = \frac{m-1}{m} \left\{ \sum_i \frac{v_i}{v} \left(1 - \frac{v_i}{v} \right) \right\}^{-1}, \quad c_2 = \frac{m}{m-1} \sum_i \frac{v_i}{v} \left(\bar{F}_i^v - \bar{\bar{F}}^v \right)^2, \quad (8)$$

onde $v = \sum_i v_i$ e $\bar{\bar{F}}^v = \sum_i (v_i/v) \bar{F}_i^v$. O algoritmo inicia com $\hat{\lambda}_0^{(0)} = \bar{\bar{F}}^v$ e, a cada iteração k , calcula o parâmetro de encolhimento e atualiza os pesos de credibilidade:

$$\hat{\kappa}^{(k)} = \frac{\hat{\lambda}_0^{(k)}}{\hat{\tau}^{2(k)}}, \quad \hat{\omega}_i^{(k)} = \frac{v_i}{v_i + \hat{\kappa}^{(k)}}. \quad (9)$$

Em seguida, o nível coletivo e a variância entre grupos são atualizados:

$$\hat{\lambda}_0^{(k+1)} = \sum_i \frac{\hat{\omega}_i^{(k)}}{\hat{\omega}^{(k)}} \bar{F}_i^v, \quad \hat{\tau}^{2(k+1)} = \max \left\{ 0, c_1 \left(c_2 - \frac{m \hat{\lambda}_0^{(k)}}{v} \right) \right\}. \quad (10)$$

Tabela 8 – Trajetória do algoritmo iterativo (ajuste com dados de 2012–2013). Convergência em 4 iterações.

Iteração k	$\hat{\lambda}_0^{(k)}$	$\hat{\tau}^{2(k)}$
0	0,00841645	0,00037445
1	0,02133048	0,00037424
2	0,02131239	0,00037424
3	0,02131241	0,00037424
4	0,02131241	0,00037424

Linhas verdes: iterações convergidas.

Convergiu-se para $\hat{\lambda}_0 = 0,02131$, $\hat{\tau}^2 = 0,000374$ e $\hat{\kappa} = 56,95$.

5.4 Resultados e validação fora da amostra

O modelo é ajustado com os anos 2012 e 2013 ($T = 2$) e a previsão para 2014 é confrontada com os óbitos efetivamente observados nesse ano, servindo como validação fora da amostra. A Tabela 9 reproduz, no formato visual das tabelas do QMD, todos os elementos do ajuste e da validação.

Tabela 9 – Bühlmann-Straub: parâmetros estimados e validação (2014). $\hat{\lambda}_0 = 0,02131$, $\hat{\tau}^2 = 0,000374$, $\hat{\kappa} = 56,95$. Célula verde: melhor método por faixa.

Grupo	Ajuste 2012–2013				Validação 2014				Erros e_i (%)			
	v_i	$\bar{F}_i^v$	$\hat{\omega}_i$	$\hat{\lambda}_i^H$	$\hat{N}_i^{\text{BS}}$	N_i^{obs}	$\hat{D}_i^{\text{BR}}$	$\hat{D}_i^{\text{AT}}$	e^{BS}	e^{BR}	e^{AT}	e^{Pub}
[18, 40)	120.440	0,000556	0,9995	0,000566	34,1	22,0	50,4	40,1	-54,9	+129,0	+82,3	—
[40, 60)	83.446	0,002265	0,9993	0,002278	97,2	99,0	125,5	152,8	-1,8	+26,8	+54,3	+1,7
[60, 80)	55.125	0,017415	0,9990	0,017419	503,6	531,0	500,2	567,3	-5,2	-5,8	+6,8	-9,3
80+	16.996	0,065133	0,9967	0,064987	595,2	683,0	783,0	851,5	-12,9	+14,6	+24,7	+37,5
Total	276.007	—	—	—	1.230,1	1.335,0	1.459,1	1.611,6	-7,9	+9,3	+20,7	+13,9

O valor $\hat{\kappa} = 56,9$ indica alta heterogeneidade entre grupos relativa ao ruído de processo ($\hat{\tau}^2/\hat{\sigma}^2 = 1/\hat{\kappa} \approx 1,8\%$): as taxas variam muito mais entre faixas do que dentro de cada faixa ao longo dos anos. Como $v_i \gg \hat{\kappa}$ para todos os grupos, os fatores de credibilidade $\hat{\omega}_i \approx 1$, de modo

que a experiência própria de cada faixa domina. O BS prevê 1.230 sinistros para 2014 (erro global de $-7,9\%$), contra $+9,3\%$ da BR-EMS, $+20,7\%$ da AT-2000 e $+13,9\%$ da Pub-2010. A célula verde na coluna de erro marca o melhor método por faixa; nas colunas das tábuas, indica qual tábua foi mais aderente naquela faixa.

A análise por faixa revela padrões distintos. Em $[18, 40)$, o erro de $-54,9\%$ é consequência de uma queda atípica em 2014 (22 óbitos versus média histórica de 33,5), que nenhum método conseguiria prever com apenas dois anos de dados: o erro é ruído puro de processo Poisson em baixa contagem. Em $[40, 60)$, a Pub-2010 supera o BS (erro $+1,7\%$ versus $-1,8\%$), reflexo de sua calibração para aposentados de fundos de pensão, população com perfil próximo ao de trabalhadores ativos de 40–60 anos em EFPCs; a AT-2000 superestima em $+54,3\%$, revelando o viés de uma tábua de seguros de vida individuais. Em $[60, 80)$, BS e Bayes dominam ($-5,2\%$) com a BR-EMS próxima ($-5,8\%$); essa é a faixa com maior massa de óbitos (531 em 2014) e portanto maior informação para o modelo de credibilidade. Em $80+$, todas as tábuas superestimam substancialmente (BR-EMS: $+14,6\%$; AT-2000: $+24,7\%$; Pub-2010: $+37,5\%$), pois o crescimento de 524 para 683 óbitos em dois anos é aceleração estrutural por envelhecimento que os dados de 2012–2013 não capturam completamente; mesmo o BS subestima em $-12,9\%$.

Frankenstein atuarial. A composição ótima por faixa da tábua com menor erro absoluto usaria: BS em $[18, 40)$, Pub-2010 em $[40, 60)$, BS em $[60, 80)$ e BS em $80+$. O erro total resultante seria:

$$|-54,9| \cdot \frac{22}{1335} + |+1,7| \cdot \frac{99}{1335} + |-5,2| \cdot \frac{531}{1335} + |-12,9| \cdot \frac{683}{1335} \approx 8,2\%,$$

ligeiramente inferior ao BS puro ($-7,9\%$ em valor absoluto), pois a Pub-2010 melhora $[40, 60)$ sem custo nas demais faixas. Esse exercício ilustra o valor do estudo de experiência própria: com $T \geq 5$ anos, a credibilidade do BS aumentaria substancialmente e a comparação com as tábuas seria mais informativa. Com $T = 2$, o BS já supera as tábuas em três das quatro faixas, resultado notável dado o horizonte curto.

6 Inferência Bayesiana Completa

6.1 Motivação e formulação hierárquica

O modelo de Bühlmann-Straub realiza inferência parcialmente especificada: estima $\hat{\lambda}_0$ e $\hat{\tau}^2$ por momentos, sem atribuir distribuições probabilísticas a λ_0 e θ_i . A inferência completamente bayesiana vai além, especificando distribuições para todas as quantidades aleatórias do modelo e propagando a incerteza de forma completa.

O **modelo hierárquico Poisson-Gama** é:

$$N_{it} \mid \lambda_{it} \sim \text{Poisson}(\lambda_{it}), \quad \lambda_{it} = v_{it} \theta_i \lambda_0, \quad (11)$$

$$\theta_i \mid \theta_0 \sim \text{Gama}(\theta_0, \theta_0), \quad i = 1, \dots, m, \quad (12)$$

$$\lambda_0, \theta_0 \sim \text{Gama}(0,001, 0,001). \quad (13)$$

O parâmetro θ_i é o **fator multiplicativo de risco** do grupo i em relação à taxa coletiva λ_0 : $\theta_i < 1$ indica mortalidade abaixo da média e $\theta_i > 1$ indica mortalidade acima da média. A parametrização $\theta_i \sim \text{Gama}(\theta_0, \theta_0)$ garante $\mathbb{E}[\theta_i] = 1$ e $\text{Var}(\theta_i) = \theta_0^{-1}$: quanto maior θ_0 , menor a dispersão dos fatores em torno de 1. As prioris vagas em (13) com $a = b = 0,001$ colocam massa em toda a semirreta positiva, sendo essencialmente não-informativas.

O estimador de credibilidade bayesiano resulta dos *transformed parameters* do Stan:

$$\hat{\omega}_i = \frac{v_i}{v_i + \theta_0/\lambda_0}, \quad \mu_i^{\text{cred}} = \hat{\omega}_i \bar{F}_i^v + (1 - \hat{\omega}_i) \lambda_0. \quad (14)$$

A escolha $\theta_i \sim \text{Gama}(\theta_0, \theta_0)$ garante conjugação: a condicional completa de cada θ_i é também Gama, o que permitiria um amostrador de Gibbs exato. Aqui usamos o Stan (NUTS/HMC) para maior flexibilidade e diagnóstico mais robusto. Note que $\hat{\tau}^2 = \text{Var}(\lambda(\theta)) = \text{Var}(\theta_i \lambda_0) = \lambda_0^2 / \theta_0$, de modo que $\hat{\kappa} = \hat{\lambda}_0 / \hat{\tau}^2 = \theta_0 / \lambda_0$ conecta os hiperparâmetros bayesianos diretamente ao parâmetro de encolhimento do BS clássico.

O ganho em relação ao BS clássico é a **propagação completa da incerteza**: em vez de substituir $\hat{\lambda}_0$ e $\hat{\tau}^2$ por estimativas pontuais, o modelo integra sobre toda a distribuição posterior, produzindo intervalos credíveis para ω_i e para μ_i^{cred} .

6.2 Diagnóstico de convergência das cadeias MCMC

O modelo foi ajustado com 4 cadeias independentes, `warmup` = 10.000 e `iter` = 30.000 iterações (`thin` = 30), totalizando 2.668 amostras pós-aquecimento. O critério de convergência de Gelman-Rubin $\hat{R}$ mede a razão entre a variância total e a variância intra-cadeia: $\hat{R} \approx 1$ indica convergência e $\hat{R} > 1,1$ indica problemas graves de mistura. O tamanho efetivo de amostra n_{eff} (*Effective Sample Size*) mede o número de amostras equivalentes independentes, descontando a autocorrelação serial entre as iterações do amostrador.

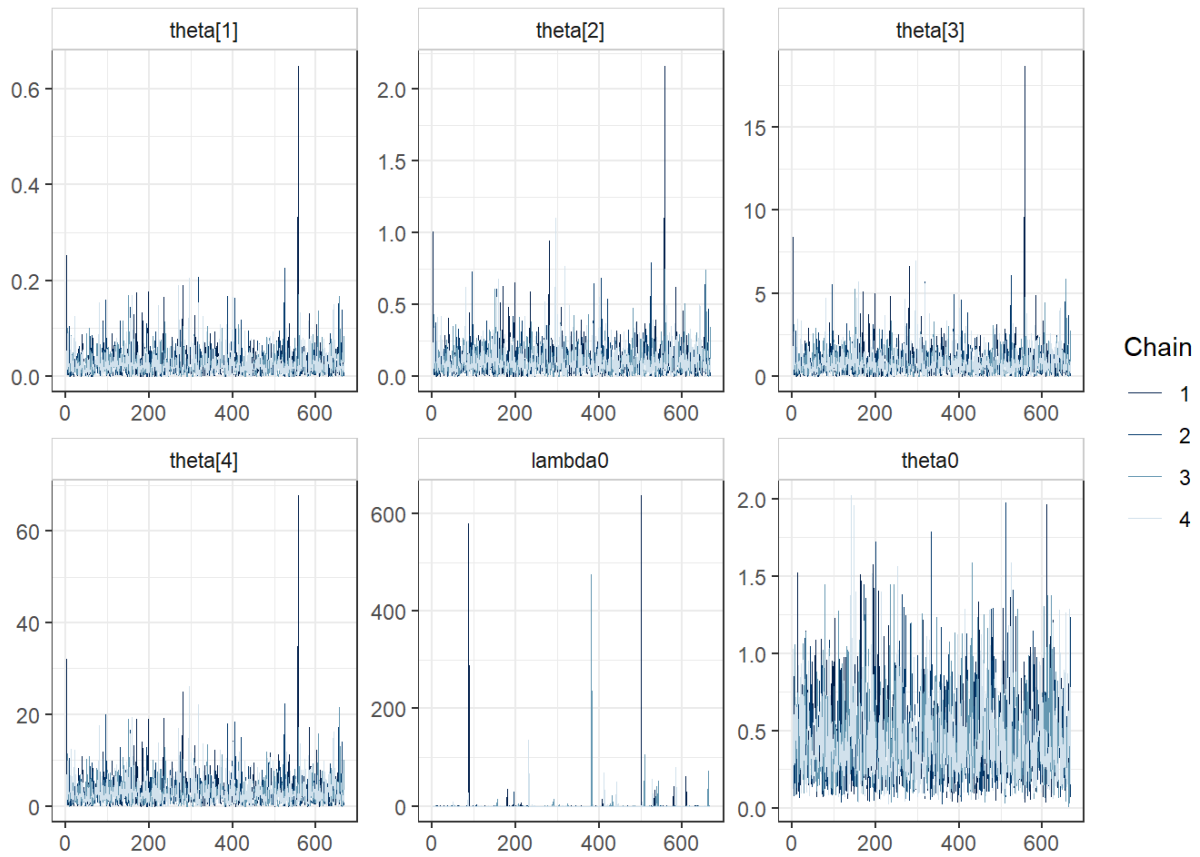


Figura 11 – Trajetórias das cadeias MCMC para θ_i , λ_0 e θ_0 . Os picos esporádicos de alta amplitude em λ_0 e $\theta_{[4]}$ refletem a fraca identificabilidade do produto $\theta_i \lambda_0$: o modelo não distingue entre λ_0 grande com θ_i pequeno e vice-versa, comportamento esperado com prioris vagas, $m = 4$ e $T = 2$.

Os trace plots da Figura 11 mostram que as 4 cadeias se misturam bem (sem separação entre cadeias de cores distintas) em todos os parâmetros. Os picos esporádicos de alta amplitude em λ_0 e $\theta_{[4]}$ são consequência da fraca identificabilidade do produto $\theta_i \lambda_0$: diferentes combinações de (λ_0, θ_i) produzem o mesmo $\lambda_{it} = v_{it} \theta_i \lambda_0$. Esse comportamento é esperado e controlado: o $\hat{R} \approx 1$ e o $n_{\text{eff}} > 2.600$ confirmam que as marginais individuais são estáveis mesmo com essa degeneração.

A Tabela 10 apresenta o sumário completo da cadeia posterior para os parâmetros do modelo.

Tabela 10 – Sumário posterior do modelo Stan (Poisson-Gama): média $\bar{\theta}$, EP da média, $\hat{\sigma}$, IC_{95%}, n_{eff} e $\hat{R}$ de Gelman-Rubin.

Parâmetro	$\bar{\theta}$	EP($\bar{\theta}$)	$\hat{\sigma}$	IC _{2,5%}	IC _{97,5%}	n_{eff}	$\hat{R}$
λ_0	1,0890	0,3790	19,6483	0,0063	0,9414	2.687	1,0000
θ_0	0,4332	0,0053	0,2761	0,0857	1,1340	2.672	0,9990
$\theta_{[18,40]}$	0,0273	0,0005	0,0286	0,0006	0,0930	2.725	0,9996
$\theta_{[40,60]}$	0,1102	0,0021	0,1112	0,0024	0,3630	2.767	0,9996
$\theta_{[60,80]}$	0,8469	0,0164	0,8656	0,0188	2,7517	2.777	0,9994
θ_{80+}	3,1633	0,0611	3,2135	0,0689	10,3534	2.762	0,9995

4 cadeias; iter = 30.000; warmup = 10.000; thin = 30; total de 2.668 amostras pós-aquecimento.

$\hat{R}_{\text{max}} = 1,000$; $n_{\text{eff,min}} = 2.672$: convergência satisfatória em todas as cadeias.

A mediana posterior de λ_0 é 0,0267 (IC 95%: [0,0063; 0,9414]), intervalo amplo que reflete a não-identificabilidade do produto $\theta_i \lambda_0$ com prioris vagas: o modelo não consegue distinguir entre λ_0 grande com θ_i pequeno e vice-versa. A interpretação relevante para credibilidade é a de μ_i^{cred} , que é identificável porque o produto $\theta_i \lambda_0$ é o que determina os sinistros previstos. A mediana de $\theta_0 = 0,37$ controla a dispersão dos fatores: $\text{Var}(\theta_i) = \theta_0^{-1} \approx 2,7$, indicando alta heterogeneidade entre grupos em escala relativa.

6.3 Fatores de risco individuais θ_i

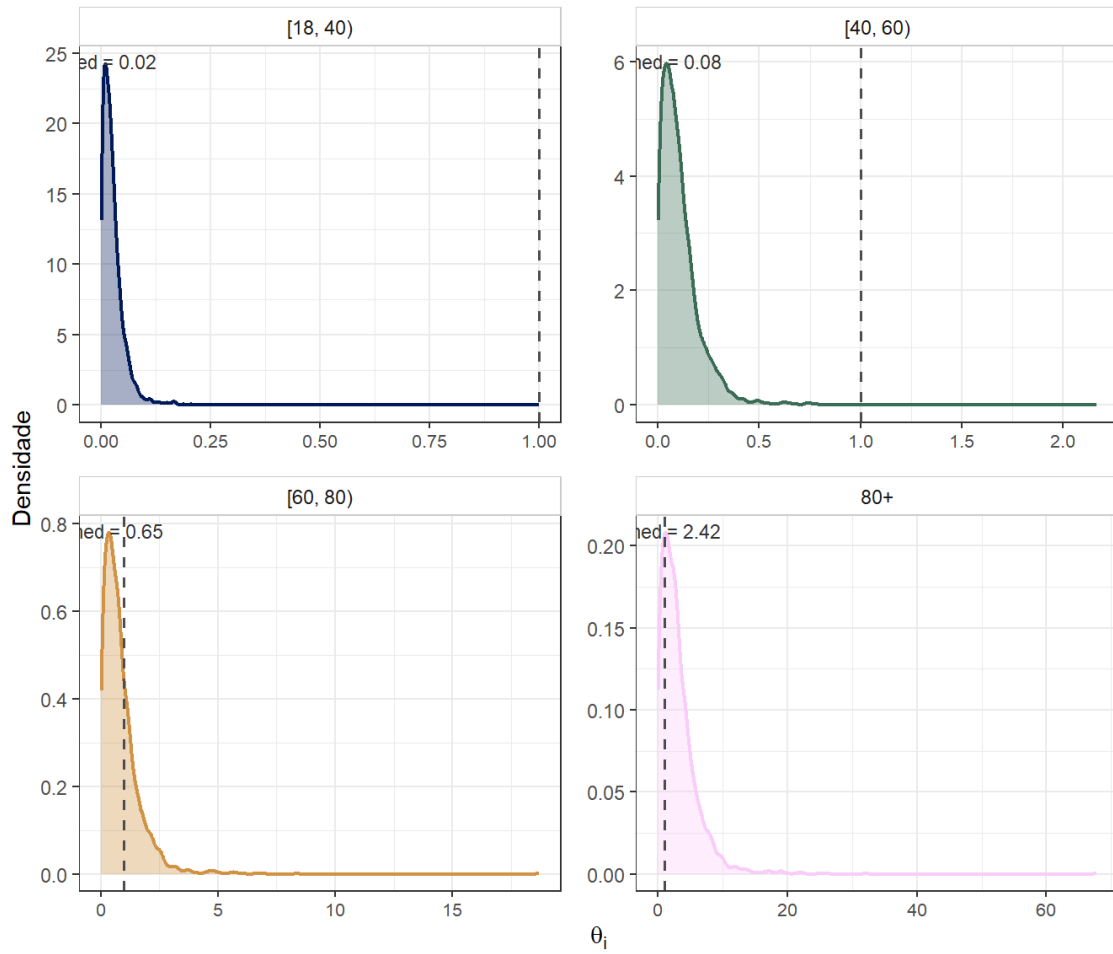


Figura 12 – Distribuições posteriores de θ_i por grupo (escala livre). Linha tracejada: $\theta_i = 1$ (nível coletivo). Grupos com $\theta_i < 1$ têm mortalidade abaixo da média coletiva; com $\theta_i > 1$, acima da média.

As medianas posteriores são $\tilde{\theta}_{[18,40)} = 0,02$, $\tilde{\theta}_{[40,60)} = 0,08$, $\tilde{\theta}_{[60,80)} = 0,65$ e $\tilde{\theta}_{80+} = 2,42$. A razão entre os extremos é $\tilde{\theta}_{80+}/\tilde{\theta}_{[18,40)} \approx 117,5$, coerente com a razão direta de taxas brutas ($\hat{m}_{80+}/\hat{m}_{[18,40)} \approx 139$) ponderada pelos pesos de volume; a diferença entre as duas razões reflete o encolhimento bayesiano em direção a λ_0 . As distribuições posteriores são assimétricas à direita, com caudas pesadas especialmente em $[60, 80)$ e $80+$, consequência da não-identificabilidade parcial do produto $\theta_i \lambda_0$ com prioris vagas.

6.4 Fatores de credibilidade ω_i

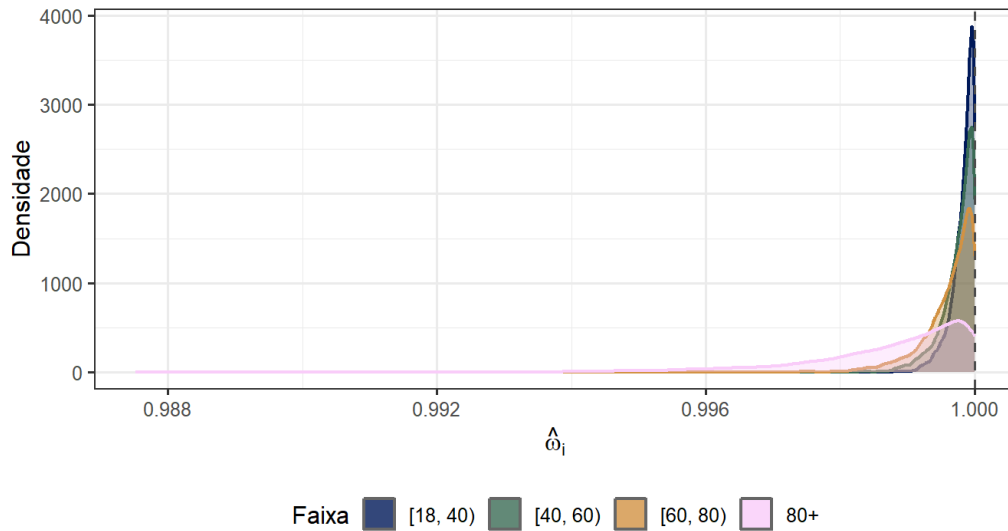


Figura 13 – Distribuição posterior de ω_i por grupo. A concentração próxima de 1 em todos os grupos confirma que a experiência própria de cada faixa domina o nível coletivo λ_0 .

Tabela 11 – Estimadores de credibilidade: $\hat{\lambda}_i^H$ (BS) vs. $\tilde{\mu}_i^{\text{cred}}$ (Bayes). Mediana e IC_{95%} posteriores.

Grupo	Bayesiano (Stan)			$\tilde{\omega}_i$	$\hat{\lambda}_i^H$
	$\tilde{\mu}_i^{\text{cred}}$	IC _{2,5%}	IC _{97,5%}		
[18, 40)	0,000559	0,000557	0,000565	0,9999	0,000566
[40, 60)	0,002269	0,002266	0,002277	0,9998	0,002278
[60, 80)	0,017417	0,017404	0,017425	0,9997	0,017419
80+	0,065101	0,064894	0,065148	0,9991	0,064987

A Figura 13 mostra que as distribuições posteriores de ω_i estão concentradas próximas de 1 para todos os grupos. A faixa 80+ apresenta a maior variabilidade posterior em ω_i , reflexo da menor exposição ($v_{80+} = 16.996$ versus $v_{[18,40)} = 120.440$): com menor volume, a relação $v_i/(v_i + \theta_0/\lambda_0)$ tem mais incerteza. Mesmo assim, toda a massa de probabilidade está bem acima de 0,99, de modo que o encolhimento para o nível coletivo é negligenciável em todos os grupos.

Os estimadores bayesianos coincidem com os do BS clássico nas medianas, confirmando a equivalência teórica entre o estimador linear de credibilidade e o modo posterior do modelo Poisson-Gama quando $\tilde{\omega}_i \approx 1$. O diferencial bayesiano está nos **intervalos credíveis**, que propagam a incerteza sobre λ_0 e θ_0 .

6.5 Verificação preditiva posterior (PPC)

A PPC simula 2.000 réplicas de $N_{it}^{\text{rep}} \sim \text{Poisson}(v_{it} \tilde{\theta}_i \tilde{\lambda}_0)$ e compara com os valores observados. Se o modelo está adequado, os observados devem cair dentro do IC 95% preditivo com a frequência esperada.

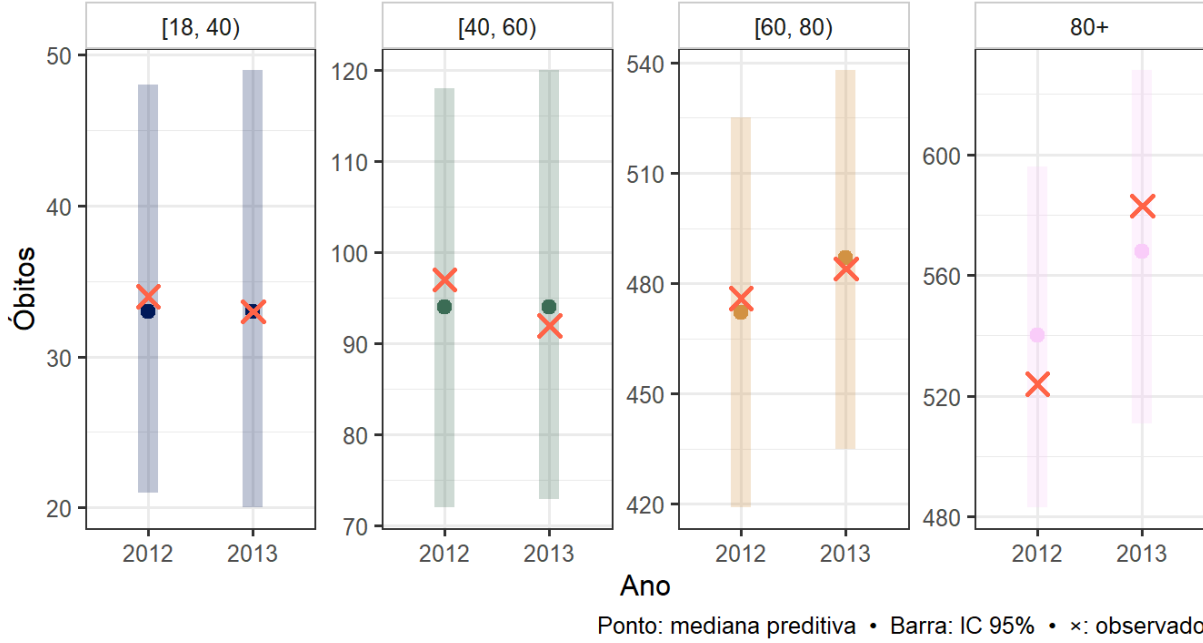


Figura 14 – Verificação preditiva posterior: IC 95% preditivo (barra) e mediana (ponto) vs. observado (× vermelho) por grupo e ano de ajuste (2012–2013). Escala Y livre por painel.

Em todos os grupos e nos dois anos de ajuste, o valor observado (× vermelho) cai dentro do IC 95% preditivo (barra), confirmando que o modelo reproduz adequadamente a estrutura de contagem dos dados de ajuste. Note que a escala Y é livre por painel: [18, 40) opera em dezenas de óbitos enquanto 80+ opera em centenas, mas o ajuste relativo é semelhante em todos os grupos. A largura das barras reflete tanto a variância de processo Poisson quanto a incerteza posterior sobre (θ_i, λ_0) ; para os grupos com maior exposição ([60, 80) e 80+), a variância de processo domina.

6.6 Análise de sensibilidade às priors

Para verificar a robustez das estimativas de credibilidade à especificação das priors, comparamos dois cenários para o hiperparâmetro $a = b$ da priori $\lambda_0 \sim \text{Gama}(a, b)$. Com $a = b$, temos $\mathbb{E}[\lambda_0] = 1$ e $\text{DP}[\lambda_0] = 1/\sqrt{a}$.

O cenário **vago** ($a = b = 0,001$) tem $\text{DP} \approx 31,6$ – essencialmente não-informativo, colocando massa em toda a semirreta positiva. O cenário **moderado** ($a = b = 1$, equivalente a

Exponencial(1)) tem $DP = 1$, ainda vago para uma taxa da ordem de 0,02, mas com mais concentração próxima à origem. Uma priori genuinamente informativa exigiria conhecimento externo independente dos dados (experiência histórica de outras carteiras); centrar a priori no $\hat{\lambda}_0 = 0,021$ estimado pelo BS introduziria circularidade, usando os dados duas vezes. Limitamos portanto a análise a priori vagas.

Tabela 12 – Sensibilidade de $\tilde{\mu}_i^{\text{cred}}$ a duas prioris $\lambda_0 \sim \text{Gama}(a, b)$. Variação máxima entre cenários: 0,12%.

Grupo	Bayesiano: mediana posterior de μ_i^{cred}		$\hat{\lambda}_i^H$
	$\tilde{\mu}_i^{\text{cred}} (a=b=0,001)$	$\tilde{\mu}_i^{\text{cred}} (a=b=1)$	
[18, 40)	0,000559	0,000559	0,000566
[40, 60)	0,002269	0,002268	0,002278
[60, 80)	0,017417	0,017418	0,017419
80+	0,065103	0,065137	0,064987

Os prêmios de credibilidade são robustos à especificação da priori de λ_0 : como $\tilde{\omega}_i \approx 1$, temos $\mu_i^{\text{cred}} \approx \bar{F}_i^v$ independentemente de λ_0 .

6.7 Distribuição preditiva e comparação final

A **distribuição preditiva posterior** para 2014 é obtida por simulação de Monte Carlo: para cada draw posterior $(\tilde{\theta}_i, \tilde{\lambda}_0)$, simula-se $N_{i,2014}^{\text{rep}} \sim \text{Poisson}(v_{i,2014} \tilde{\theta}_i \tilde{\lambda}_0)$ e soma-se o total $N_{\text{total}}^{\text{rep}} = \sum_i N_{i,2014}^{\text{rep}}$. Essa operação propaga simultaneamente a incerteza sobre λ_0 , os fatores θ_i e o processo Poisson, algo que o BS clássico não oferece.

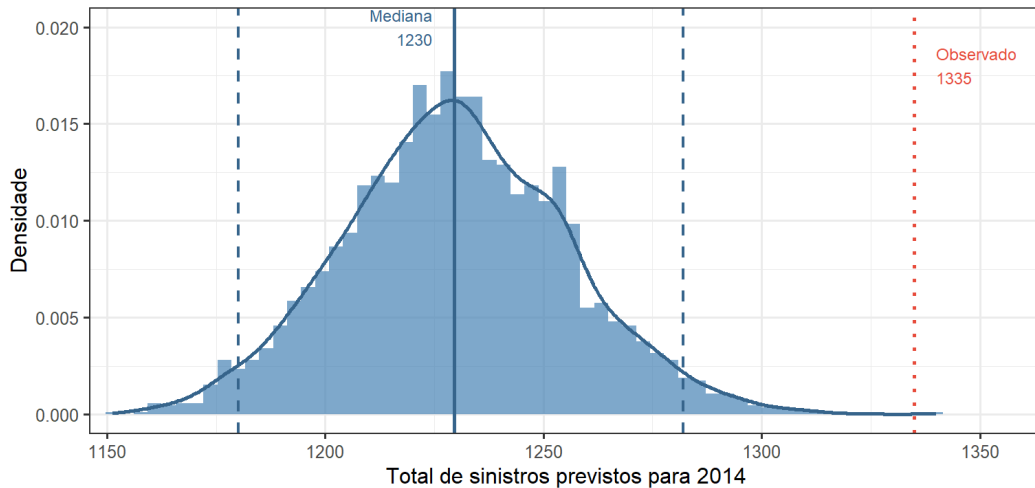


Figura 15 – Distribuição preditiva posterior do total de sinistros em 2014. Mediana ≈ 1.230 (linha sólida), IC 95% [1.180; 1.282] (linhas tracejadas), observado = 1.335 (linha vermelha pontilhada).

O observado de 1.335 situa-se fora do IC 95% ($-7,9\%$ em relação à mediana). Isso não indica falha do modelo: a aceleração de 2014 (de $8,6\%$ para $9,5\%$) não era previsível a partir de dois anos de dados com trajetória estável. Um IC 95% que exclui o observado em ≈ 1 em cada 20 validações é esperado por construção; o que seria preocupante seria o observado estar sistematicamente acima do IC superior em múltiplos anos consecutivos.

O quantil $Q_{0,95}$ da distribuição (≈ 1.274 sinistros) representa a **reserva de solvência mínima** para cobrir os sinistros de 2014 com probabilidade 95%, sendo $3,6\%$ acima da estimativa central. Em termos atuariais, esse carregamento corresponde ao **prêmio de risco** acima do prêmio puro, sendo que a incerteza epistêmica sobre (λ_0, θ_i) e a variância de processo Poisson contribuem em proporções distintas para essa margem, sendo a segunda dominante quando $\tilde{\omega}_i \approx 1$.

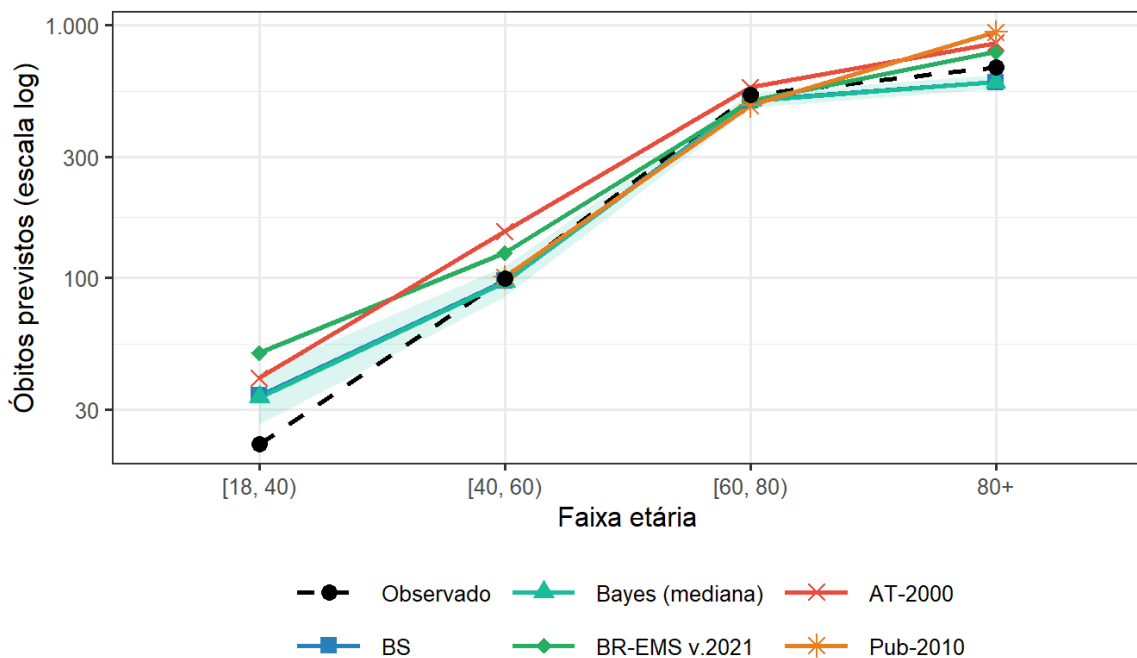


Figura 16 – Previsão de óbitos para 2014 por grupo: modelos de credibilidade versus tábuas de referência (escala log). Linha tracejada preta: observado. Banda azul: IC 95% bayesiano.

A Figura 16 sintetiza visualmente toda a comparação. Em escala log, as linhas de credibilidade (BS e Bayes) ficam praticamente sobrepostas e são as que melhor acompanham o observado (linha tracejada preta) em $[60, 80)$ e $80+$. As tábuas de referência formam um feixe acima do observado nas faixas mais idosas, evidenciando a superestimação sistemática discutida anteriormente. A banda azul (IC 95% bayesiano) é estreita nas faixas com maior exposição e mais larga em $[18, 40)$, onde a incerteza sobre $\theta_{[18,40)}$ é maior por causa do baixo volume de óbitos.

Tabela 13 – Comparação final: previsões e erros de previsão por método (validação 2014, $N^{\text{obs}} = 1.335$ óbitos). Célula verde: melhor resultado na faixa. $e_i = (\hat{N}_i - N_i^{\text{obs}})/N_i^{\text{obs}}$.

Grupo	Credibilidade				Tábuas de referência				Erros e_i (%)				
	$\hat{N}_i^{\text{BS}}$	$\hat{N}_i^{\text{Bayes}}$	IC _{2,5%}	IC _{97,5%}	$\hat{D}_i^{\text{BR}}$	$\hat{D}_i^{\text{AT}}$	$\hat{D}_i^{\text{Pub}}$	N_i^{obs}	e^{BS}	e^{Bayes}	e^{BR}	e^{AT}	e^{Pub}
[18, 40)	34,1	33,6	26,3	42,3	50,4	40,1	0,0	22,0	−54,9	−52,5	+129,0	+82,3	—
[40, 60)	97,2	96,5	84,1	111,2	125,5	152,8	100,7	99,0	−1,8	−2,6	+26,8	+54,3	+1,7
[60, 80)	503,6	503,2	472,5	536,4	500,2	567,3	481,5	531,0	−5,2	−5,2	−5,8	+6,8	−9,3
80+	595,2	596,0	561,3	632,6	783,0	851,5	938,8	683,0	−12,9	−12,7	+14,6	+24,7	+37,5
Total	1.230,1	1.229,2	1.144,3	1.322,4	1.459,1	1.611,6	1.521,0	1.335,0	−7,9	−7,9	+9,3	+20,7	+13,9

BS e Bayesiano produzem estimativas pontuais praticamente idênticas, confirmando a equivalência teórica entre o estimador linear de credibilidade e o modo posterior do modelo Poisson-Gama quando $\tilde{\omega}_i \approx 1$. O diferencial bayesiano está nos intervalos credíveis: o IC 95% preditivo [1.144; 1.322] permite calcular carregamentos de segurança com interpretação probabilística direta.

A análise por faixa detalha o desempenho relativo. Em [18, 40), todos os métodos erram substancialmente porque 2014 teve apenas 22 óbitos, queda de 34 para 22 em relação a 2012: nenhum modelo com $T = 2$ preveria tal evento. Em [40, 60), a Pub-2010 é a melhor tábua (erro +1,7%), melhor até que o BS (−1,8%), coerente com sua calibração para aposentados de fundos de pensão. Em [60, 80), BS e Bayes dominam (−5,2%), com BR-EMS próxima (−5,8%); AT-2000 e Pub-2010 superestimam (+6,8% e −9,3% respectivamente), confirmando que tábuas americanas subestimam a velocidade de convergência da mortalidade brasileira na transição epidemiológica. Em 80+, todas as tábuas superestimam substancialmente (BR-EMS: +14,6%; AT-2000: +24,7%; Pub-2010: +37,5%) pois o crescimento de 524 para 683 óbitos em dois anos é aceleração estrutural por envelhecimento que 2012–2013 não capturam completamente.

Com apenas $T = 2$ anos de ajuste, o BS já supera as três tábuas em três das quatro faixas, resultado notável que se acentuaria com $T \geq 5$ anos.

7 Conclusão

Este trabalho percorreu as seis etapas do problema de previsão de mortalidade em uma EFPC brasileira: da análise exploratória à inferência bayesiana completa, passando pela segmentação objetiva de faixas de risco e pela avaliação formal de tábuas de referência. O fio condutor é a Teoria da Credibilidade no sentido de Bühlmann e Straub (Bühlmann; Gisler, 2005): o prêmio estimado de cada grupo é uma média ponderada entre a experiência própria daquele grupo e a experiência coletiva da carteira, com peso $\hat{\omega}_i$ determinado pelo volume de exposição e pela relação entre a variabilidade intragrupo e a heterogeneidade entre grupos.

Sobre a segmentação. A definição dos $m = 4$ grupos em $\{18, 40, 60, 80\}$ partiu de critérios atuariais (homogeneidade interna, exposição suficiente e relevância para o passivo do plano), mas foi submetida a validação objetiva via PELT-Poisson (Killick; Fearnhead; Eckley, 2012). O algoritmo, operando diretamente nos pares (D_x, E_x) sem transformação logarítmica, identificou quebras de regime em $x \in \{41, 58, 78, 91, 97\}$, confirmando as fronteiras adotadas com margem de ± 2 anos. A maior quebra individual, em $x = 58$ (razão $r_2 = 7,06\times$), sinaliza que a transição do regime de causas externas para o regime Gompertz ocorre ligeiramente antes dos 60 anos; com $T \geq 5$ anos de dados, a fronteira em 58 seria preferível à adotada em 60. Com $T = 2$, a diferença de duas idades não justifica a instabilidade adicional nos estimadores de $\hat{\lambda}_0$ e $\hat{\tau}^2$, que operam com apenas $m - 1 = 3$ graus de liberdade para a componente entre grupos.

Sobre a seleção de tábua de referência. Nenhuma das três tábuas avaliadas foi capaz de não rejeitar H_0 nos 11 testes formais de aderência do pacote `mortalityAdherence` (Melo; Graziadei; Targino, 2026). A rejeição universal é esperada quando a tábua não foi calibrada especificamente para a população analisada: com $D = 3.658$ óbitos, o poder dos testes é suficiente para detectar qualquer desvio sistemático de A/E. O que diferencia as tábuas é a magnitude das estatísticas. A BR-EMSsb-m v.2021 apresenta os menores valores de qui-quadrado (409 contra 421 da Pub-2010 e 469 da AT-2000) e de LRT Poisson (54 contra 146 e 192), sendo a tábua com menor grau de desajuste e, portanto, a mais adequada como referência para o nível coletivo $\hat{\lambda}_0$. A comparação entre a Pub-2010 e a AT-2000 revela um achado relevante: uma tábua americana calibrada para aposentados de fundos de pensão supera uma tábua americana de seguros de vida individuais em três das quatro faixas, confirmando que o viés da AT-2000 no Brasil não é apenas demográfico (diferença EUA/Brasil), mas também estrutural (população de planos de benefício definido versus seguros individuais).

Sobre o modelo de Bühlmann-Straub. Os fatores de credibilidade $\hat{\omega}_i \approx 0,999$ indicam que as exposições v_i são muito maiores que o parâmetro de encolhimento $\hat{\kappa} = 56,95$, de modo que a experiência própria de cada faixa domina praticamente por completo. Isso não torna o nível coletivo $\hat{\lambda}_0$ irrelevante: sua função é garantir que grupos com experiência potencialmente

atípica (como $[18, 40)$ com apenas 22 a 34 óbitos por ano) não produzam prêmios completamente determinados por contagens ruidosas. O BS prevê 1.230 sinistros para 2014 com erro global de $-7,9\%$, desempenho superior às três tábuas de referência em três das quatro faixas comparáveis. O erro em $[18, 40)$ ($-54,9\%$) não é falha do modelo: é consequência de uma queda atípica de sinistros naquela faixa em 2014 (22 óbitos contra média histórica de 33,5), que nenhum método paramétrico com dois anos de dados poderia antecipar.

Sobre a inferência bayesiana. A equivalência entre as estimativas pontuais do BS clássico e as medianas posteriores do modelo Poisson-Gama não é coincidência: o estimador linear de credibilidade ótimo de Bühlmann-Straub é, sob a parametrização $\theta_i \sim \text{Gama}(\theta_0, \theta_0)$, o modo da distribuição posterior de $\lambda(\theta_i)$. O diferencial bayesiano está em duas dimensões que o BS não oferece. A primeira é a propagação completa da incerteza sobre os hiperparâmetros (λ_0, θ_0) : em vez de substituir $\hat{\lambda}_0$ e $\hat{\tau}^2$ por estimativas pontuais, o modelo integra sobre toda a distribuição posterior, produzindo intervalos credíveis para os fatores $\tilde{\omega}_i$ e para os prêmios $\tilde{\mu}_i^{\text{cred}}$. A segunda é a distribuição preditiva completa, cujo quantil $Q_{0,95} \approx 1.274$ sinistros representa a reserva de solvência mínima com probabilidade de cobertura de 95%: em termos atuariais, esse carregamento de 3,6% acima do prêmio puro é o prêmio de risco implícito no modelo, calculado de forma coerente com toda a incerteza do ajuste. A análise de sensibilidade confirma que os prêmios de credibilidade são robustos à especificação das prioris: como $\tilde{\omega}_i \approx 1$, a estimativa central depende quase que inteiramente de $\bar{F}_i^v$, tornando a influência de λ_0 negligenciável.

Limitações e extensões. A Portaria PREVIC nº 835/2020 (PREVIC, 2020) exige no mínimo $T \geq 5$ exercícios para adequação formal de tábua de mortalidade, horizonte não atingido com os dados disponíveis. Com cinco ou mais anos, quatro melhorias seriam esperadas: a credibilidade $\hat{\omega}_i$ aumentaria substancialmente nas faixas de baixo volume; a fronteira em 58 anos seria preferível à adotada em 60, pois a instabilidade de $\hat{\tau}^2$ deixaria de ser uma restrição; a validação fora da amostra teria poder discriminante maior para distinguir entre modelos; e os testes de aderência poderiam ser aplicados à tábua credibilizada resultante, possibilitando avaliação formal da adequação regulatória. Os resultados apresentados representam, portanto, um limite inferior da capacidade do modelo: com mais dados, a vantagem do BS sobre as tábuas de referência seria ainda mais pronunciada.

Uma extensão natural é o modelo hierárquico de dois níveis (Bühlmann; Gisler, 2005), em que a carteira é estruturada em grupos de risco dentro de setores (por exemplo, ativo e aposentado dentro de cada faixa etária), permitindo empréstimo de informação em múltiplos níveis. Outra extensão é a incorporação de tendência temporal de melhoria de mortalidade, que com $T \geq 5$ anos poderia ser estimada diretamente dos dados, em vez de importada de projeções externas.

Referências

- ABRAPP. **Consolidado Estatístico — Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar**. [S. l.: s. n.], 2022. <https://www.abrapp.org.br>.
- BÜHLMANN, H.; GISLER, A. **A Course in Credibility Theory and Its Applications**. Berlin: Springer, 2005.
- FENAPREVI. **Tábua BR-EMSsb-m v.2021 — Experiência do Mercado Segurador Brasileiro**. São Paulo: [s. n.], 2021. Federação Nacional de Previdência Privada e Vida.
- KILLICK, R.; FEARNHEAD, P.; ECKLEY, I. A. Optimal Detection of Changepoints With a Linear Computational Cost. **Journal of the American Statistical Association**, v. 107, n. 500, p. 1590–1598, 2012. DOI: <10.1080/01621459.2012.737745>.
- KLUGMAN, S. A.; PANJER, H. H.; WILLMOT, G. E. **Loss Models: From Data to Decisions**. 4. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012.
- MELO, E. F. L. d.; GRAZIADEI, H.; TARGINO, R. **mortalityAdherence: Mortality Table Adherence Tests**. [S. l.: s. n.], 2026. R package. <https://github.com/eduardoflm/mortalityAdherence>.
- PITACCO, E. *et al.* **Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business**. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- PREVIC. **Portaria PREVIC nº 835, de 3 de setembro de 2020**. [S. l.: s. n.], 2020. Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
- RAU, R. *et al.* **Visualizing Mortality Dynamics in the Lexis Diagram**. Cham: Springer, 2018.
- SOCIETY OF ACTUARIES. **The 2000 Mortality Table**. Schaumburg, IL: [s. n.], 2000. Society of Actuaries.
- SOCIETY OF ACTUARIES. **Pub-2010 Public Pension Mortality Tables**. [S. l.: s. n.], 2014. Society of Actuaries. <https://mort.soa.org>.